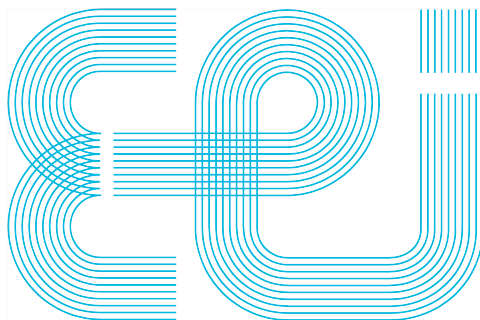




Escuela de Ingeniería Industrial

MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia

07/07/2026 - 03/08/2026

Grado en Ingeniería Biomédica

ALUMNO:

TUTOR ACADÉMICO:

TUTOR EN EMPRESA

Lucía Gómez Barros

José Ramón Fernández García

Saray Busto Ulloa

UniversidadeVigo

CONTENIDO

1. Introducción	5
2. Fundamentos de las leyes de conservación y del método de volúmenes finitos	6
2.1. Leyes de conservación hiperbólicas	6
2.2. Características, discontinuidades y soluciones débiles	7
2.3. Método de volúmenes finitos	8
2.4. Consistencia, estabilidad, convergencia y condición CFL	10
3. Implementación y análisis de esquemas de primer orden para la ecuación de transporte	11
3.1. Esquema centrado	12
3.2. Esquema de Lax–Friedrichs	13
3.3. Esquema Upwind	14
3.4. Interpretación mediante volúmenes finitos	14
3.5. Comparación entre Lax–Friedrichs y Upwind	15
3.6. Conclusiones	16
4. Leyes de conservación no lineales: ecuación de Burgers	17
4.1. Problema de Riemann para la ecuación de Burgers	17
4.2. Comparación de métodos numéricos	19
4.3. Análisis del error	21
4.4. Conclusiones	22
5. Método MUSCL–Hancock para la ecuación de Burgers	23
5.1. Discretización por volúmenes finitos	23
5.2. Método de Godunov de primer orden	23
5.3. Método MUSCL–Hancock	24
5.4. Limitadores TVD	26
5.5. Magnitudes utilizadas para la validación	27
5.6. Propagación de un shock	28
5.7. Onda de rarefacción	30
5.8. Condición inicial suave	32

5.9. Estudio de convergencia	34
5.10. Discusión de los resultados	35
5.11. Conclusiones	36
6. Extensión a las ecuaciones de Euler 1D: MUSCL–Hancock–HLL	36
6.1. Modelo matemático: ecuaciones de Euler 1D	37
6.2. Discretización por volúmenes finitos	38
6.3. Solver aproximado de Riemann HLL	39
6.4. Esquema HLL de primer orden	40
6.5. Esquema MUSCL–Hancock–HLL	40
6.6. Problema de validación: tubo de choque de Sod	43
6.7. Comparación con HLL de primer orden	44
6.8. Influencia del limitador	45
6.9. Resolución de la discontinuidad de contacto y del shock	47
6.10. Estudio de autorrefinamiento	48
6.11. Discusión de los resultados	50
6.12. Conclusiones	51
7. Métodos de alto orden: implementación de un esquema ADER de cuarto orden	51
7.1. Problema modelo	52
7.2. Discretización por volúmenes finitos	53
7.3. Método MUSCL–Hancock de referencia	53
7.4. Método ADER de cuarto orden	54
7.5. Experimento de propagación prolongada	56
7.6. Estudio de convergencia	58
7.7. Discusión de los resultados	61
7.8. Conclusiones	61
8. Introducción a la simulación CFD con ANSYS Fluent	62
8.1. Flujo de trabajo de una simulación CFD	62
8.2. Ejemplo representativo: flujo bidimensional de Poiseuille	63
8.3. Configuración del caso en ANSYS Fluent	65
8.4. Resolución y análisis de los resultados	65

8.5. Conclusiones	67
9. Conclusiones generales	67
Bibliografía	70

1 INTRODUCCIÓN

Durante el período de prácticas realizado en el Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAGA) se desarrolló un itinerario de formación centrado en la resolución numérica de ecuaciones hiperbólicas mediante métodos de volúmenes finitos. El trabajo se planteó de forma progresiva, comenzando por modelos lineales sencillos y esquemas numéricos básicos, para avanzar posteriormente hacia leyes de conservación no lineales, problemas de Riemann, métodos de segundo orden y formulaciones de alto orden. Esta progresión permitió combinar el estudio teórico con la implementación práctica en MATLAB, el análisis de estabilidad y precisión, y la validación de los resultados mediante soluciones exactas, estudios de convergencia y comparaciones entre distintos métodos.

La primera parte del trabajo se apoyó principalmente en el libro *Solving Hyperbolic Equations with Finite Volume Methods*, de M. Elena Vázquez-Cendón. A partir de la ecuación de transporte lineal se estudiaron los fundamentos de la discretización espacial y temporal y del método de volúmenes finitos, entendiendo la solución numérica como una evolución de medias celulares determinada por los flujos a través de las interfaces. Sobre esta base se implementaron y analizaron distintos esquemas de primer orden, entre ellos el esquema centrado, Lax–Friedrichs y Upwind, incluyendo la formulación de este último mediante volúmenes finitos. El estudio permitió observar fenómenos como la inestabilidad del esquema centrado, la difusión numérica asociada a Lax–Friedrichs y la dependencia del método Upwind de la dirección de propagación de la información. También se compararon soluciones numéricas con soluciones exactas y se estudió experimentalmente el orden de precisión de los métodos.

Posteriormente, se abordó la ecuación de Burgers como ejemplo de ley de conservación no lineal. Esta etapa permitió introducir conceptos que no aparecen en el problema de transporte lineal, como la formación de ondas de choque y rarefacción, la importancia de la formulación conservativa y la resolución de problemas de Riemann. En este contexto se compararon métodos conservativos y no conservativos y se implementaron distintos esquemas, entre ellos Godunov y Lax–Friedrichs, analizando su capacidad para reproducir correctamente la dinámica de la solución. El propio desarrollo teórico de Vázquez-Cendón destaca que, en el caso no lineal, la forma conservativa resulta esencial para aproximar adecuadamente las soluciones débiles de las leyes de conservación.

En una segunda fase, el trabajo se amplió mediante el estudio de los capítulos 13, 14, 19 y 20 de *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*, de E. F. Toro. A partir de esta referencia se profundizó en métodos de mayor precisión. Se implementó y validó el esquema MUSCL–Hancock de segundo orden para la ecuación de Burgers, incorporando reconstrucción lineal, predictor temporal y distintos limitadores, y evaluando su comportamiento mediante shocks, rarefacciones, soluciones suaves, conservación, variación total y estudios de convergencia. A continuación, estos conceptos se extendieron a las ecuaciones de Euler unidimensionales mediante una formulación conservativa de volúmenes finitos, utilizando un solver HLL y el método MUSCL–Hancock–HLL sobre el problema del tubo de choque de Sod, lo que permitió trabajar simultáneamente con rarefacciones, discontinuidades de contacto y ondas de choque.

Finalmente, se introdujeron métodos de alto orden a través del problema de Riemann generalizado y de la metodología ADER. En el enfoque presentado por Toro, el problema de Riemann generalizado permite construir métodos de Godunov de orden arbitrario utilizando expansiones temporales y el procedimiento de Cauchy–Kowalewski para relacionar derivadas temporales y espaciales. Sobre

esta base se implementó un esquema ADER de cuarto orden para la ecuación de advección lineal y se comparó con MUSCL–Hancock mediante propagaciones prolongadas, normas de error, estudios de convergencia y análisis de precisión frente a coste computacional. Como complemento a las implementaciones desarrolladas en MATLAB, se realizó además una introducción al entorno ANSYS Fluent, con el objetivo de familiarizarse con herramientas profesionales de dinámica de fluidos computacional.

En conjunto, las prácticas permitieron seguir una evolución coherente desde los fundamentos de los métodos de volúmenes finitos hasta técnicas de segundo y alto orden aplicadas a leyes de conservación escalares y sistemas hiperbólicos. El trabajo realizado proporcionó una visión conjunta de conceptos como conservación, estabilidad, difusión numérica, resolución de discontinuidades, convergencia y coste computacional, combinando el estudio matemático de los métodos con su implementación y análisis práctico.

2 FUNDAMENTOS DE LAS LEYES DE CONSERVACIÓN Y DEL MÉTODO DE VOLÚMENES FINITOS

Antes de abordar las implementaciones numéricas desarrolladas durante las prácticas, resulta necesario introducir algunos conceptos fundamentales relacionados con las leyes de conservación hiperbólicas, la propagación de información mediante características y el método de volúmenes finitos. Estos conceptos constituyen la base teórica de los esquemas implementados posteriormente en MATLAB.

2.1 Leyes de conservación hiperbólicas

Las leyes de conservación constituyen un marco matemático fundamental para describir numerosos fenómenos físicos en los que una determinada magnitud, como la masa, la cantidad de movimiento o la energía, se conserva durante la evolución del sistema.

En una dimensión espacial, una ley de conservación puede expresarse de forma general como

$$\frac{\partial \mathbf{w}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{w})}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

donde $\mathbf{w}(x, t)$ representa el vector de variables conservadas y $\mathbf{f}(\mathbf{w})$ el flujo físico asociado.

Esta expresión establece que la variación temporal de la cantidad conservada en una determinada región depende únicamente del balance entre el flujo que entra y el que sale a través de sus fronteras.

En función del número de componentes de $\mathbf{w}$, el problema puede ser escalar o vectorial. Entre los modelos estudiados se encuentran la ecuación de transporte y la ecuación de Burgers como problemas escalares, así como las ecuaciones de aguas someras y las ecuaciones de Euler como sistemas de leyes de conservación.

Para analizar la propagación de información en un sistema se define la matriz jacobiana del flujo,

$$A(\mathbf{w}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{w}}. \quad (2)$$

Un sistema se considera hiperbólico cuando la matriz $A(\mathbf{w})$ posee autovalores reales y un conjunto completo de autovectores linealmente independientes.

Los autovalores pueden interpretarse físicamente como las velocidades características con las que se propagan las distintas ondas presentes en el sistema. Si todos ellos son distintos, el sistema se denomina estrictamente hiperbólico.

El modelo más sencillo considerado durante las prácticas fue la ecuación de transporte lineal,

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \lambda \frac{\partial w}{\partial x} = 0, \quad (3)$$

donde λ representa una velocidad de propagación constante.

Para una condición inicial

$$w(x, 0) = w_0(x), \quad (4)$$

la solución exacta viene dada por

$$w(x, t) = w_0(x - \lambda t). \quad (5)$$

Por tanto, el perfil inicial se desplaza con velocidad constante λ sin modificar su forma. Debido a su sencillez y a la disponibilidad de una solución analítica, esta ecuación resulta especialmente adecuada para introducir y comparar diferentes esquemas numéricos.

2.2 Características, discontinuidades y soluciones débiles

En la ecuación de transporte lineal todas las regiones de la solución se propagan con la misma velocidad. Sin embargo, en una ley de conservación no lineal la velocidad característica puede depender del propio valor de la solución.

Un ejemplo fundamental es la ecuación de Burgers inviscida,

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{w^2}{2} \right) = 0. \quad (6)$$

Siempre que la solución sea suficientemente regular, esta ecuación puede escribirse como

$$w_t + w w_x = 0. \quad (7)$$

En este caso, la velocidad característica coincide con el propio valor de la solución,

$$\lambda(w) = w. \quad (8)$$

Esto implica que diferentes regiones del perfil pueden propagarse a distintas velocidades. Si una región situada detrás se mueve más rápidamente que una región situada delante, las características pueden aproximarse y terminar intersectándose.

Cuando esto sucede, la pendiente de la solución aumenta progresivamente hasta hacerse infinita y la solución clásica deja de existir. A partir de ese instante aparece una discontinuidad, denominada onda de choque.

El método de las características permite estudiar este fenómeno siguiendo curvas $x(t)$ que verifican

$$\frac{dx}{dt} = \lambda(w). \quad (9)$$

En el caso de Burgers,

$$\frac{dx}{dt} = w. \quad (10)$$

A lo largo de estas curvas, el valor de w permanece constante hasta el momento en que las características comienzan a intersectarse.

La aparición de discontinuidades hace necesario ampliar el concepto de solución. Una solución clásica requiere suficiente regularidad para que las derivadas presentes en la ecuación estén bien definidas en todos los puntos. Sin embargo, los problemas hiperbólicos no lineales pueden desarrollar discontinuidades incluso partiendo de datos iniciales suaves.

Por este motivo se introduce el concepto de *solución débil*, que permite la presencia de discontinuidades y exige que la ley de conservación se satisfaga en forma integral.

No obstante, una misma ley de conservación puede admitir varias soluciones débiles. Para seleccionar la solución físicamente admisible es necesario imponer condiciones adicionales, denominadas condiciones de entropía.

Un problema especialmente importante dentro de esta teoría es el problema de Riemann, cuya condición inicial está formada por dos estados constantes separados por una discontinuidad,

$$w(x, 0) = \begin{cases} w_L, & x < 0, \\ w_R, & x > 0. \end{cases} \quad (11)$$

Dependiendo de los valores de w_L y w_R , la solución puede contener ondas de choque o rarefacciones.

La resolución de problemas de Riemann desempeña un papel fundamental en numerosos métodos de volúmenes finitos, ya que en cada interfaz entre dos celdas aparece de forma natural un problema local de este tipo.

2.3 Método de volúmenes finitos

El método de volúmenes finitos se obtiene a partir de la forma integral de una ley de conservación.

El dominio espacial se divide en un conjunto de celdas o volúmenes de control,

$$C_i = \left[x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}} \right], \quad (12)$$

de anchura

$$\Delta x = x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}. \quad (13)$$

A diferencia de otros métodos en los que la incógnita se interpreta como una aproximación puntual de la solución, en volúmenes finitos se trabaja con valores medios por celda,

$$w_i^n \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{C_i} w(x, t^n) dx. \quad (14)$$

De este modo, la solución numérica puede interpretarse como una función constante por tramos,

$$w_h(x, t^n) = w_i^n, \quad x \in C_i. \quad (15)$$

Integrando la ley de conservación

$$w_t + f(w)_x = 0 \quad (16)$$

sobre una celda y durante un intervalo temporal se obtiene la estructura básica de un método de volúmenes finitos,

$$w_i^{n+1} = w_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+\frac{1}{2}}^n - F_{i-\frac{1}{2}}^n \right), \quad (17)$$

donde $F_{i-\frac{1}{2}}^n$ y $F_{i+\frac{1}{2}}^n$ representan los flujos numéricos que atraviesan las fronteras izquierda y derecha de la celda.

La aparición de un flujo numérico se debe a que, en una interfaz entre dos celdas, la aproximación constante por tramos proporciona generalmente dos valores diferentes: uno procedente de la celda situada a la izquierda y otro de la celda situada a la derecha.

Por este motivo se introduce una función de flujo numérico

$$F_{i+\frac{1}{2}}^n = \Phi(w_i^n, w_{i+1}^n). \quad (18)$$

La elección de la función Φ determina el esquema numérico utilizado. Diferentes elecciones conducen, por ejemplo, a los métodos de Godunov, Lax–Friedrichs o Upwind.

Una de las propiedades fundamentales del método de volúmenes finitos es su carácter conservativo. Al sumar la actualización correspondiente a varias celdas consecutivas, los flujos interiores se cancelan, ya que el flujo que sale de una celda coincide con el flujo que entra en la siguiente.

Por tanto, únicamente permanecen los flujos asociados a las fronteras exteriores del dominio.

Esta propiedad es especialmente importante en presencia de discontinuidades. En particular, para leyes de conservación no lineales, un esquema no conservativo puede producir una velocidad incorrecta de propagación de una onda de choque.

2.4 Consistencia, estabilidad, convergencia y condición CFL

Para que una aproximación numérica represente adecuadamente la solución del problema continuo es necesario estudiar propiedades como la consistencia, la estabilidad y la convergencia.

La consistencia establece que el esquema numérico reproduce la ecuación diferencial cuando los pasos espacial y temporal tienden a cero.

En los métodos de volúmenes finitos, una condición fundamental que debe cumplir el flujo numérico es

$$\Phi(w, w) = f(w). \quad (19)$$

Esto significa que, cuando los estados situados a ambos lados de una interfaz coinciden, el flujo numérico debe reproducir exactamente el flujo físico.

La estabilidad está relacionada con la evolución de los errores introducidos durante el cálculo. Un método estable evita que pequeñas perturbaciones numéricas aumenten indefinidamente a medida que avanza la integración temporal.

Para problemas lineales, una de las herramientas utilizadas para estudiar la estabilidad es el análisis de von Neumann. Este procedimiento consiste en representar las perturbaciones mediante modos de Fourier y analizar cómo evoluciona su amplitud después de cada paso temporal.

Si G representa el factor de amplificación asociado a un determinado modo, la estabilidad requiere que

$$|G| \leq 1. \quad (20)$$

Si $|G| > 1$, los errores se amplifican a medida que avanza el tiempo y el método resulta inestable.

Otro concepto fundamental es la condición de Courant–Friedrichs–Lewy, conocida como condición CFL.

Para la ecuación de transporte lineal,

$$w_t + \lambda w_x = 0, \quad (21)$$

se define el número de Courant como

$$CFL = \frac{|\lambda| \Delta t}{\Delta x}. \quad (22)$$

Este parámetro compara la distancia recorrida físicamente por una onda durante un paso temporal,

$$|\lambda|\Delta t, \quad (23)$$

con el tamaño de una celda Δx .

Desde un punto de vista físico, la condición CFL exige que la información no se desplace durante un paso temporal más allá de la región que puede ser alcanzada por el stencil numérico utilizado.

Para los esquemas Upwind y Lax–Friedrichs estudiados durante las prácticas, la condición de estabilidad es

$$CFL \leq 1. \quad (24)$$

Sin embargo, esta condición no garantiza por sí sola la estabilidad de cualquier esquema.

Una de las primeras implementaciones realizadas durante las prácticas correspondió al esquema centrado explícito para la ecuación de transporte. Los resultados mostraron que este método es incondicionalmente inestable.

Incluso utilizando un valor

$$CFL = 0.5 < 1, \quad (25)$$

se observaron oscilaciones cuya amplitud aumentaba progresivamente con el tiempo. Este comportamiento apareció tanto utilizando una condición inicial discontinua como empleando una condición inicial suave.

La experiencia permitió comprobar numéricamente que la consistencia de un método no es suficiente para garantizar su convergencia. Es necesario además que el esquema sea estable.

Estos conceptos constituyeron la base para el estudio posterior de diferentes métodos de primer orden para la ecuación de transporte, comenzando por el esquema centrado y continuando con los métodos de Lax–Friedrichs y Upwind.

3 IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ESQUEMAS DE PRIMER ORDEN PARA LA ECUACIÓN DE TRANSPORTE

Una vez introducidos los fundamentos de las leyes de conservación y de su discretización numérica, se implementaron en MATLAB diferentes esquemas para resolver la ecuación de transporte lineal

$$w_t + \lambda w_x = 0, \quad (26)$$

cuya solución exacta para una condición inicial $w_0(x)$ es

$$w(x, t) = w_0(x - \lambda t). \quad (27)$$

La disponibilidad de una solución analítica permitió comparar directamente los resultados numéricos y estudiar propiedades como la estabilidad, la difusión numérica, la influencia del número de Courant y el orden de convergencia.

3.1 Esquema centrado

El primer método implementado fue el esquema centrado explícito,

$$w_i^{n+1} = w_i^n - \frac{CFL}{2} (w_{i+1}^n - w_{i-1}^n), \quad (28)$$

donde

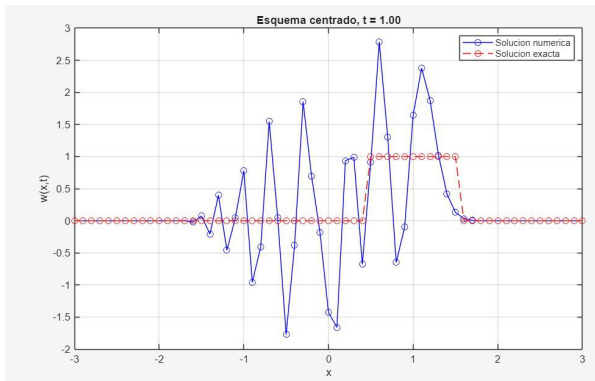
$$CFL = \frac{\lambda \Delta t}{\Delta x}. \quad (29)$$

Se consideró inicialmente el dominio $[-3, 3]$, una velocidad $\lambda = 1$, $m = 60$ intervalos y $\Delta t = 0.05$, obteniéndose $CFL = 0.5$.

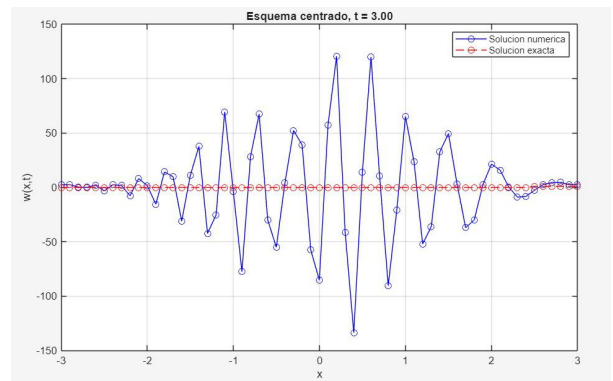
Como primera condición inicial se utilizó un pulso rectangular,

$$w_0(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 0.5, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (30)$$

A pesar de que $CFL < 1$, el esquema mostró rápidamente un comportamiento inestable. En $t = 1$ aparecieron oscilaciones alrededor de las discontinuidades, con valores negativos y máximos superiores a la amplitud original. Al prolongar la simulación hasta $t = 3$, estas perturbaciones aumentaron varios órdenes de magnitud y terminaron dominando completamente la solución.



(a) Solución para $t = 1$.



(b) Solución para $t = 3$.

Figura 1: Evolución de la inestabilidad del esquema centrado para $CFL = 0.5$.

Para comprobar que este comportamiento no era consecuencia exclusiva de la discontinuidad del pulso, se repitió el experimento con una condición inicial suave,

$$w_0(x) = \sin(2\pi x). \quad (31)$$

También en este caso aparecieron oscilaciones crecientes, confirmando que la inestabilidad es una propiedad del propio esquema. El análisis de von Neumann conduce al factor de amplificación

$$G = 1 - i CFL \sin(k\Delta x), \quad (32)$$

cuyo módulo satisface

$$|G| = \sqrt{1 + CFL^2 \sin^2(k\Delta x)} > 1 \quad (33)$$

para la mayoría de los modos. Por tanto, el esquema centrado explícito resulta incondicionalmente inestable para este problema.

3.2 Esquema de Lax–Friedrichs

A continuación se implementó el esquema de Lax–Friedrichs,

$$w_i^{n+1} = \frac{1}{2} (w_{i-1}^n + w_{i+1}^n) - \frac{CFL}{2} (w_{i+1}^n - w_{i-1}^n). \quad (34)$$

La principal diferencia respecto al esquema centrado es la introducción de un promedio entre los valores vecinos. Este término proporciona estabilidad, aunque también introduce difusión numérica.

Se realizaron distintas pruebas modificando el número de Courant. Para $CFL = 1$, el pulso avanza una celda en cada paso temporal y la solución numérica coincide prácticamente con la exacta. En cambio, para $CFL = 0.5$ el método sigue siendo estable, pero la señal pierde altura y se distribuye entre varios nodos.

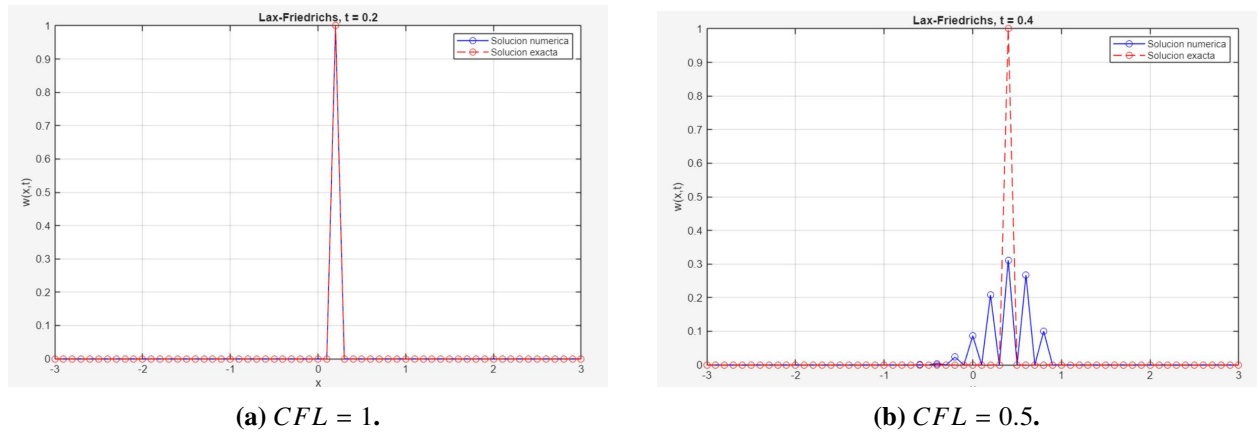


Figura 2: Influencia del número de Courant en el esquema de Lax–Friedrichs.

La comparación muestra el efecto de la difusión numérica: al disminuir el CFL, el método continúa siendo estable, pero la solución se suaviza progresivamente. Este efecto se observa de forma especialmente clara cuando se utiliza un pulso rectangular, cuyos bordes dejan de permanecer verticales.

3.3 Esquema Upwind

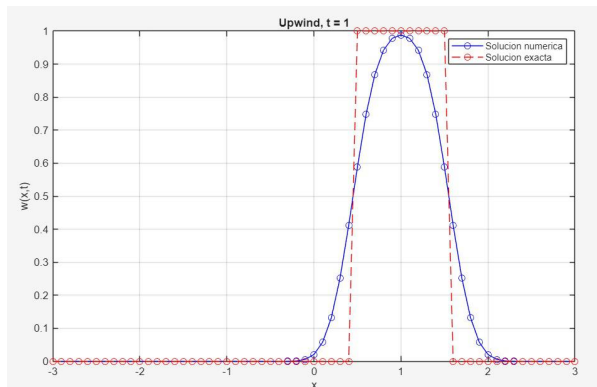
El esquema Upwind introduce explícitamente la dirección de propagación de la información. Para $\lambda > 0$, la información procede del nodo situado a la izquierda y la actualización viene dada por

$$w_i^{n+1} = w_i^n - CFL (w_i^n - w_{i-1}^n) . \quad (35)$$

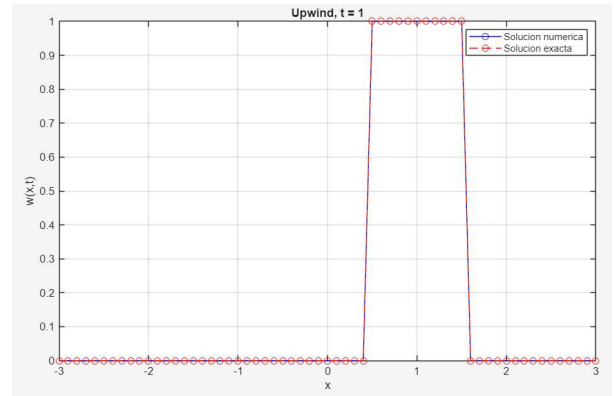
Cuando $\lambda < 0$, se utiliza de forma análoga la información procedente del nodo derecho.

Para $CFL = 0.5$, el pulso se desplazó correctamente y el método permaneció estable. Aunque apareció cierta difusión numérica y los bordes se suavizaron, el máximo permaneció próximo a la amplitud de la solución exacta.

Al utilizar $CFL = 1$, la solución numérica coincidió prácticamente con la exacta, ya que el pulso avanza exactamente una celda por cada paso temporal.



(a) $CFL = 0.5$.



(b) $CFL = 1$.

Figura 3: Resultados obtenidos con el esquema Upwind.

También se realizó una simulación con velocidad negativa, comprobándose que el esquema selecciona correctamente el lado desde el que llega la información y desplaza la señal hacia la izquierda.

3.4 Interpretación mediante volúmenes finitos

El esquema Upwind se reformuló posteriormente desde el punto de vista de los volúmenes finitos. En este caso, w_i^n deja de interpretarse como un valor puntual y representa la media de la solución dentro de una celda,

$$w_i^n \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{C_i} w(x, t^n) dx. \quad (36)$$

La actualización se expresa entonces como un balance entre los flujos que entran y salen de cada volumen de control,

$$w_i^{n+1} = w_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+\frac{1}{2}}^n - F_{i-\frac{1}{2}}^n \right). \quad (37)$$

Esta formulación permitió comprobar directamente la conservación de la cantidad total transportada, ya que los flujos interiores se cancelan al sumar las contribuciones de todas las celdas.

3.5 Comparación entre Lax–Friedrichs y Upwind

Finalmente, se realizó una comparación cuantitativa entre Lax–Friedrichs y Upwind. Para evitar que una discontinuidad dominase el cálculo del error, se utilizó la condición inicial suave

$$w_0(x) = \sin(2\pi x), \quad (38)$$

en el dominio $[0, 1]$, con $\lambda = 1$, condiciones de contorno periódicas y $CFL = 0.9$.

La solución exacta es

$$w(x, t) = \sin(2\pi(x - \lambda t)). \quad (39)$$

Ambos métodos reprodujeron correctamente el desplazamiento de la onda. Sin embargo, Lax–Friedrichs redujo en mayor medida su amplitud, mientras que Upwind permaneció más próximo a la solución exacta.

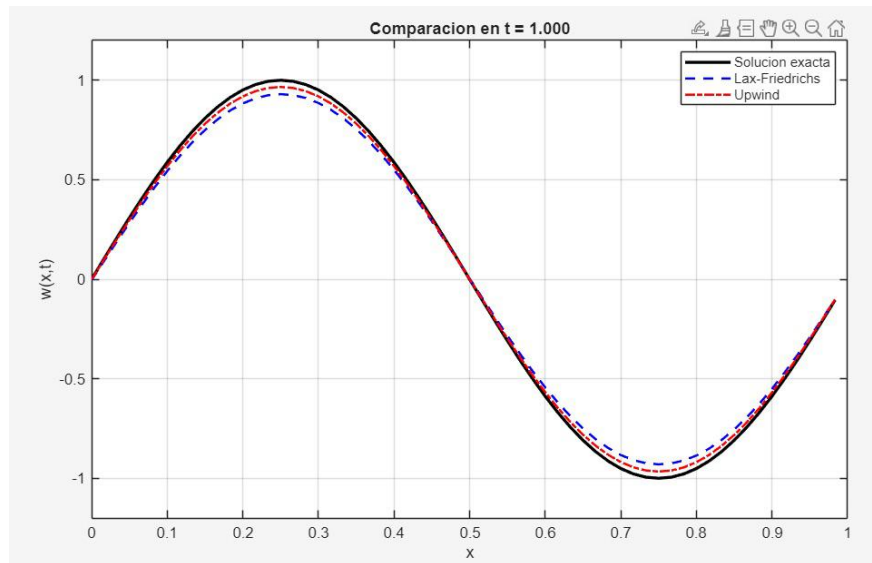


Figura 4: Comparación de Lax–Friedrichs y Upwind con la solución exacta para una condición inicial sinusoidal.

Para cuantificar estas diferencias se calcularon los errores en las normas L^1 y L^∞ ,

$$E_{L^1} = \Delta x \sum_i |w_i - w_i^{\text{exacta}}|, \quad (40)$$

$$E_{L^\infty} = \max_i |w_i - w_i^{\text{exacta}}|. \quad (41)$$

Los resultados obtenidos al refinar progresivamente la malla se muestran en la Tabla 1.

Cuadro 1: Errores obtenidos para Lax–Friedrichs y Upwind al refinar la malla.

m	Lax L^1	Upwind L^1	Lax L^∞	Upwind L^∞
60	0.04467	0.02151	0.07006	0.03377
120	0.02122	0.01015	0.03332	0.01595
240	0.01108	0.00527	0.01741	0.00828

En todos los refinamientos, Upwind presentó errores aproximadamente dos veces menores que Lax–Friedrichs. Además, al duplicar el número de celdas el error se redujo aproximadamente a la mitad.

El orden experimental se calculó mediante

$$p = \frac{\log(E_h/E_{h/2})}{\log 2}. \quad (42)$$

Los valores obtenidos fueron próximos a $p = 1$ para ambos esquemas, confirmando que tanto Lax–Friedrichs como Upwind son métodos de primer orden,

$$E = O(\Delta x). \quad (43)$$

En las pruebas realizadas, Upwind proporcionó una solución menos difusiva y con menor error que Lax–Friedrichs para una misma discretización.

3.6 Conclusiones

El estudio de estos esquemas permitió observar de forma práctica la relación entre estabilidad, difusión y precisión. El esquema centrado resultó inestable y amplificó progresivamente los errores numéricos. Lax–Friedrichs consiguió estabilizar la solución mediante la introducción de difusión numérica, mientras que Upwind aprovechó la dirección de propagación de la información y presentó una menor difusión en las pruebas realizadas.

La reformulación mediante volúmenes finitos permitió, además, interpretar la evolución de la solución como un balance de flujos entre celdas y comprobar directamente la propiedad de conservación. Estos resultados sirvieron como punto de partida para abordar posteriormente leyes de conservación no lineales, en las que pueden aparecer ondas de choque y rarefacciones.

4 LEYES DE CONSERVACIÓN NO LINEALES: ECUACIÓN DE BURGERS

Tras estudiar la ecuación de transporte lineal, se abordó la ecuación de Burgers inviscida como modelo sencillo de una ley de conservación no lineal. A diferencia del problema anterior, la velocidad de propagación depende ahora del propio valor de la solución, lo que permite la aparición de fenómenos como ondas de choque y rarefacciones.

La ecuación puede escribirse en forma no conservativa como

$$w_t + ww_x = 0, \quad (44)$$

o, equivalentemente para soluciones suaves, en forma conservativa,

$$w_t + \left(\frac{w^2}{2} \right)_x = 0. \quad (45)$$

En este caso, el flujo físico es

$$f(w) = \frac{w^2}{2}, \quad (46)$$

y la velocidad característica viene dada por

$$f'(w) = w. \quad (47)$$

Por tanto, distintas regiones de la solución pueden propagarse con velocidades diferentes. Esta propiedad constituye una diferencia fundamental respecto a la ecuación de transporte lineal y explica la posible formación de discontinuidades.

4.1 Problema de Riemann para la ecuación de Burgers

Para analizar el comportamiento de la ecuación se consideró un problema de Riemann con dos estados constantes,

$$w(x, 0) = \begin{cases} w_L, & x < x_b, \\ w_R, & x > x_b. \end{cases} \quad (48)$$

La solución depende de la relación entre w_L y w_R .

Si

$$w_L < w_R, \quad (49)$$

las características se separan y aparece una onda de rarefacción.

Por el contrario, si

$$w_L > w_R, \quad (50)$$

las características convergen y aparece una onda de choque.

4.1.1 Onda de rarefacción

Se consideraron los valores

$$w_L = -1, \quad w_R = 2, \quad (51)$$

con la discontinuidad inicial situada en

$$x_b = 2.5. \quad (52)$$

Para $t = 1$, los extremos teóricos de la rarefacción son

$$x_{izq} = x_b + w_L t = 1.5, \quad (53)$$

$$x_{der} = x_b + w_R t = 4.5. \quad (54)$$

La solución permanece constante fuera de este intervalo y varía linealmente en su interior. Además, la rarefacción atraviesa el estado $w = 0$ en $x = 2.5$.

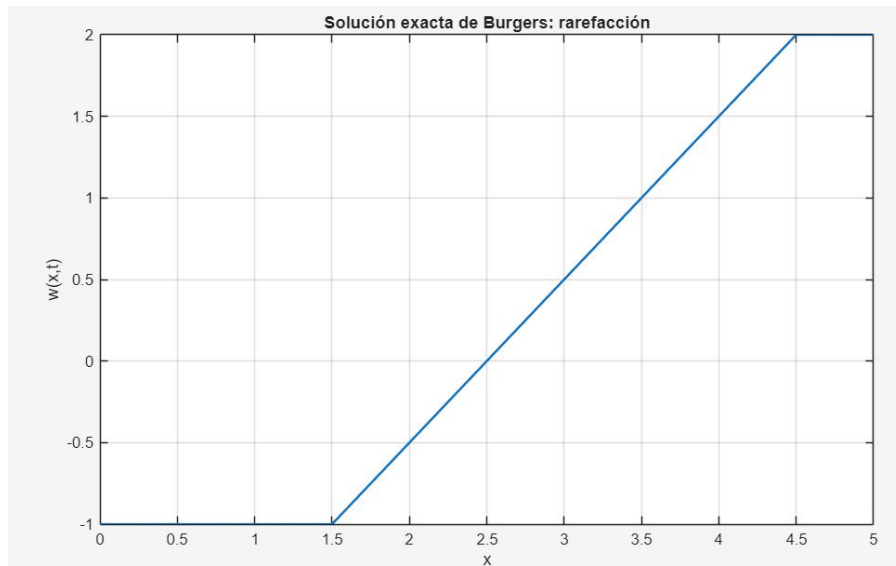


Figura 5: Solución exacta de la ecuación de Burgers para una onda de rarefacción.

4.1.2 Onda de choque

Para estudiar la formación de un choque se utilizaron los estados

$$w_L = 0.5, \quad w_R = 0.1. \quad (55)$$

Como $w_L > w_R$, aparece una discontinuidad cuya velocidad viene determinada por la condición de Rankine–Hugoniot,

$$s = \frac{f(w_R) - f(w_L)}{w_R - w_L}. \quad (56)$$

Para la ecuación de Burgers,

$$s = \frac{w_L + w_R}{2} = 0.3. \quad (57)$$

Partiendo nuevamente de $x_b = 2.5$, la posición exacta del choque en $t = 1$ es

$$x_s(1) = 2.5 + 0.3 = 2.8. \quad (58)$$

La solución obtenida numéricamente para la solución exacta reprodujo correctamente esta posición.

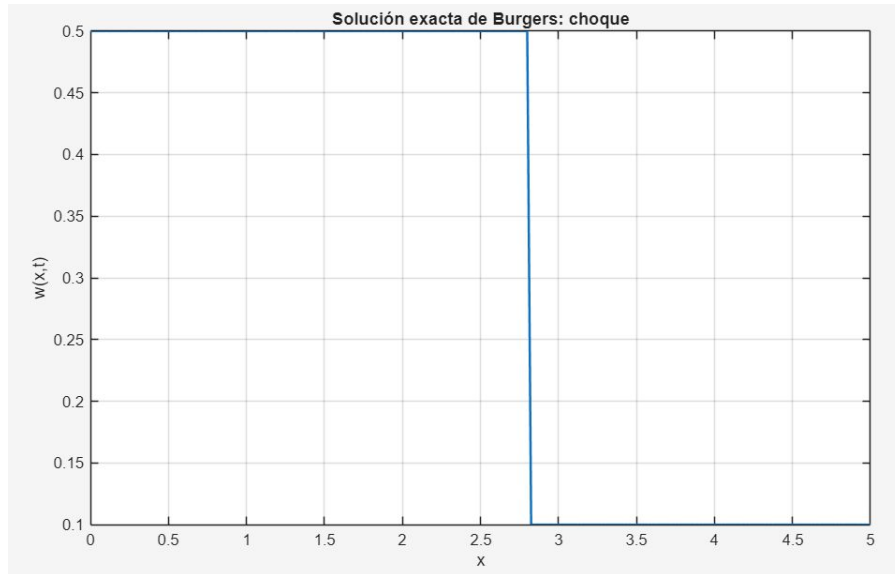


Figura 6: Solución exacta de la ecuación de Burgers para una onda de choque.

4.2 Comparación de métodos numéricos

Una vez comprobada la solución exacta, se compararon diferentes esquemas numéricos para el problema de choque definido por

$$w_L = 0.5, \quad w_R = 0.1, \quad x_b = 2.5. \quad (59)$$

La comparación se realizó para un tiempo final

$$t = 2. \quad (60)$$

Como la velocidad exacta del choque es $s = 0.3$, su posición teórica en ese instante es

$$x_s(2) = 2.5 + 0.3 \cdot 2 = 3.1. \quad (61)$$

Se compararon cuatro métodos: Godunov, Lax–Friedrichs, el Q-scheme de Roe/van Leer y un esquema no conservativo.

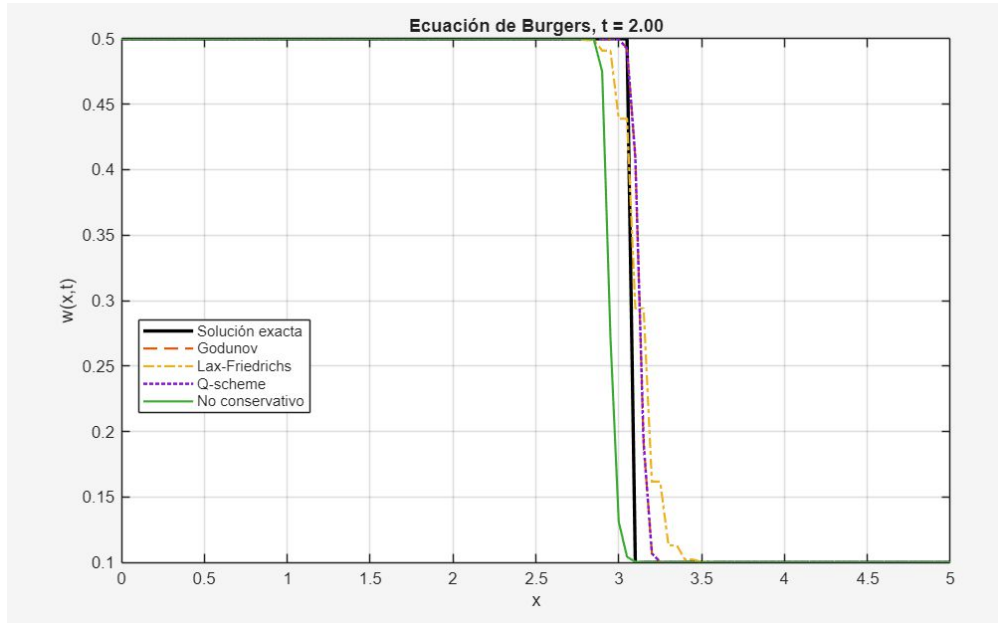


Figura 7: Comparación de la solución exacta con los métodos de Godunov, Lax–Friedrichs, Q-scheme y el esquema no conservativo.

4.2.1 Método de Godunov

El método de Godunov resuelve un problema de Riemann local en cada interfaz entre celdas y utiliza su solución para determinar el flujo numérico.

En la simulación realizada, el método reprodujo correctamente la posición del choque y mantuvo la transición concentrada en una región relativamente estrecha. Además, no aparecieron oscilaciones espurias y los estados constantes se conservaron adecuadamente lejos de la discontinuidad.

4.2.2 Esquema de Lax–Friedrichs

Lax–Friedrichs también reprodujo aproximadamente la posición correcta del choque. Sin embargo, la transición resultó considerablemente más ancha.

Este comportamiento se debe al carácter disipativo del esquema. La difusión numérica contribuye a estabilizar la solución y evitar oscilaciones, pero también suaviza la discontinuidad y distribuye el error entre un mayor número de celdas.

4.2.3 *Q-scheme de Roe/van Leer*

El Q-scheme produjo una transición estrecha y una buena localización del choque.

Para el caso considerado, ambos estados son positivos y la velocidad de Roe proporciona una aproximación adecuada de la velocidad de propagación. Como resultado, el método presentó una solución poco difusiva y próxima a la solución exacta.

4.2.4 *Esquema no conservativo*

El resultado más significativo de la comparación se obtuvo con el esquema no conservativo.

Aunque la solución generó una discontinuidad aparentemente estable, su posición se encontraba desplazada hacia la izquierda respecto a la solución exacta.

Esto se debe a que el método no respeta el balance discreto de flujo y, por tanto, no garantiza la condición de Rankine–Hugoniot.

La prueba pone de manifiesto que una discretización puede ser estable y producir una solución visualmente razonable y, sin embargo, converger hacia una solución débil físicamente incorrecta si no está formulada de manera conservativa.

4.3 Análisis del error

Para analizar con mayor detalle las diferencias entre los métodos se calculó el error puntual respecto a la solución exacta.

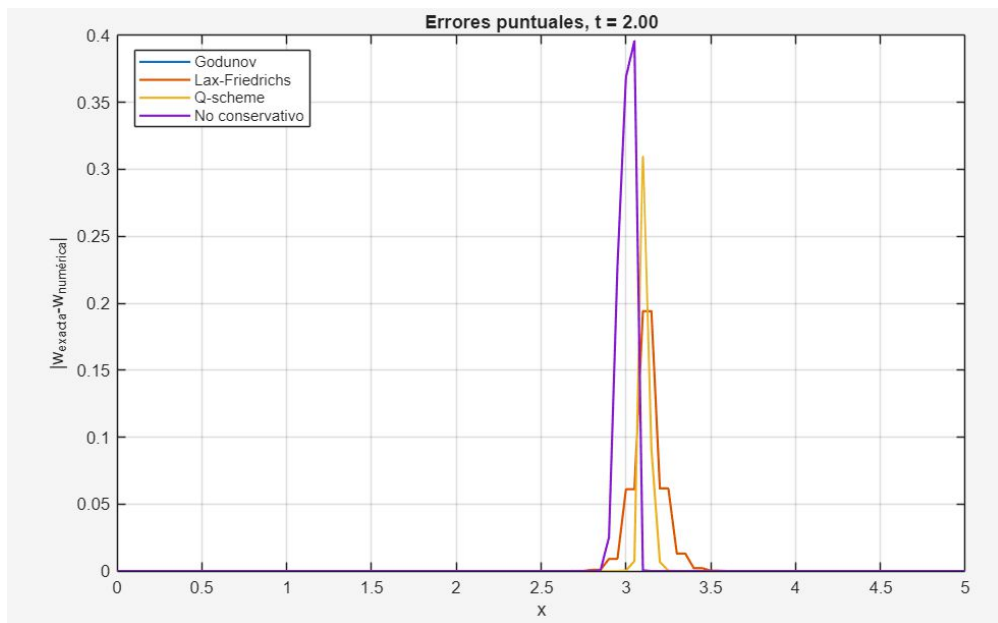


Figura 8: Error puntual de los métodos numéricos respecto a la solución exacta.

Como se observa en la Figura 8, los errores se concentran principalmente alrededor de la discontinuidad. Lejos del choque, los distintos esquemas reproducen correctamente los estados constantes.

En Godunov y el Q-scheme, el error se concentra en una región estrecha, lo que refleja una buena localización de la discontinuidad y una difusión reducida.

En Lax–Friedrichs, el error se distribuye sobre una región más amplia debido al mayor suavizado del choque.

El esquema no conservativo presenta un error significativo asociado principalmente a la posición incorrecta de la discontinuidad.

Para cuantificar los resultados se consideraron las normas

$$\|e\|_{\infty} = \max_i |w_i - w_i^{\text{exacta}}|, \quad (62)$$

y

$$\|e\|_1 = \Delta x \sum_i |w_i - w_i^{\text{exacta}}|. \quad (63)$$

La norma L^{∞} mide el máximo error puntual, mientras que la norma L^1 tiene también en cuenta la anchura de la región afectada. Esta distinción es especialmente relevante en presencia de discontinuidades, donde un pequeño desplazamiento del choque puede producir un error puntual elevado.

4.4 Conclusiones

El estudio de la ecuación de Burgers permitió extender los conceptos desarrollados previamente para la ecuación de transporte a un problema no lineal capaz de generar shocks y rarefacciones.

Los resultados mostraron que Godunov proporciona una aproximación estable, conservativa y poco difusiva, mientras que Lax–Friedrichs presenta una mayor difusión numérica. El Q-scheme ofreció una buena representación del choque considerado.

La comparación con el esquema no conservativo permitió comprobar uno de los resultados más importantes de esta etapa: en presencia de discontinuidades, la conservación no es únicamente una propiedad deseable del método, sino que resulta esencial para obtener la velocidad correcta de propagación del choque.

Estos resultados motivaron el estudio posterior de métodos de mayor orden capaces de mejorar la precisión de los esquemas de primer orden manteniendo las propiedades de conservación.

5 MÉTODO MUSCL–HANCOCK PARA LA ECUACIÓN DE BURGERS

Una vez estudiado el comportamiento de diferentes esquemas de primer orden para la ecuación de Burgers, se abordó la implementación y validación de un método de volúmenes finitos MUSCL–Hancock de segundo orden.

Como método de referencia se utilizó el esquema de Godunov de primer orden con el flujo exacto asociado al problema de Riemann. A partir de este método se introdujo una reconstrucción espacial lineal MUSCL, combinada con un predictor temporal de Hancock y cuatro limitadores TVD: Minmod, Van Leer, Van Albada y Superbee.

La validación se realizó sobre tres problemas complementarios: un shock, una rarefacción y una condición inicial suave periódica. En cada caso se analizaron el error en normas L^1 y L^∞ , la conservación, la variación total y la posible aparición de sobreoscilaciones o suboscilaciones.

Finalmente, se realizó un estudio de convergencia utilizando $N = 50, 100, 200, 400, 800$ celdas, con el objetivo de comprobar experimentalmente la diferencia entre el comportamiento de primer orden de Godunov y el segundo orden alcanzado por MUSCL–Hancock mientras la solución permanece suave.

5.1 Discretización por volúmenes finitos

El dominio se divide en N celdas de anchura

$$\Delta x = \frac{x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}}{N}. \quad (64)$$

Si u_i^n representa la media celular en la celda i y en el instante t^n , la actualización conservativa utilizada es

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+\frac{1}{2}}^n - F_{i-\frac{1}{2}}^n \right). \quad (65)$$

El paso temporal se selecciona mediante una condición CFL adaptativa,

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i |u_i|}, \quad (66)$$

ajustándose el último paso temporal para alcanzar exactamente el tiempo final.

5.2 Método de Godunov de primer orden

El método de Godunov se utilizó como referencia de primer orden. En este método la solución se considera constante dentro de cada celda y en cada interfaz se resuelve un problema de Riemann,

$$u(x, 0) = \begin{cases} u_L, & x < 0, \\ u_R, & x > 0. \end{cases} \quad (67)$$

Para la ecuación de Burgers, cuyo flujo es

$$f(u) = \frac{u^2}{2}, \quad (68)$$

el flujo exacto de Godunov puede expresarse por casos.

Cuando $u_L \leq u_R$ aparece una rarefacción,

$$F_G(u_L, u_R) = \begin{cases} f(u_L), & u_L \geq 0, \\ f(u_R), & u_R \leq 0, \\ 0, & u_L < 0 < u_R. \end{cases} \quad (69)$$

Cuando $u_L > u_R$ se forma un shock cuya velocidad viene determinada por la condición de Rankine–Hugoniot,

$$s = \frac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R} = \frac{u_L + u_R}{2}. \quad (70)$$

Por tanto,

$$F_G(u_L, u_R) = \begin{cases} f(u_L), & s \geq 0, \\ f(u_R), & s < 0. \end{cases} \quad (71)$$

Godunov es un método robusto, conservativo y monótono, pero la reconstrucción constante por celda introduce una difusión numérica característica de los esquemas de primer orden.

5.3 Método MUSCL–Hancock

El método MUSCL sustituye la reconstrucción constante de Godunov por una reconstrucción lineal limitada dentro de cada celda.

La secuencia seguida en cada paso temporal puede representarse como

$$u_i \longrightarrow \Delta_i^\pm \longrightarrow \sigma_i \longrightarrow u_i^L, u_i^R \longrightarrow u_i^{L, n+\frac{1}{2}}, u_i^{R, n+\frac{1}{2}} \longrightarrow F_{i+\frac{1}{2}} \longrightarrow u_i^{n+1}$$

De forma intuitiva, primero se analiza cómo varía la solución a ambos lados de cada celda. A continuación, el limitador determina cuánta pendiente puede conservarse sin generar nuevas oscilaciones. Con esta pendiente se reconstruye una recta dentro de la celda, se hace evolucionar

medio paso temporal mediante el predictor de Hancock y, finalmente, se resuelve el problema de Riemann en cada interfaz.

5.3.1 Diferencias laterales

En primer lugar se calculan las diferencias

$$\Delta_i^- = u_i - u_{i-1}, \quad \Delta_i^+ = u_{i+1} - u_i. \quad (72)$$

5.3.2 Pendiente limitada

A partir de Δ_i^- y Δ_i^+ se obtiene una pendiente limitada σ_i .

En regiones suaves, ambas diferencias presentan valores coherentes y puede conservarse una reconstrucción lineal. Por el contrario, cuando las pendientes cambian bruscamente o presentan signos opuestos, el limitador reduce o anula la pendiente para evitar la aparición de nuevos máximos o mínimos.

De esta forma, MUSCL–Hancock mantiene un comportamiento de mayor orden en regiones suaves y se aproxima localmente a un método de primer orden más robusto cerca de las discontinuidades.

5.3.3 Reconstrucción espacial

Los estados izquierdo y derecho dentro de cada celda se calculan como

$$u_i^L = u_i - \frac{1}{2}\sigma_i, \quad u_i^R = u_i + \frac{1}{2}\sigma_i. \quad (73)$$

La reconstrucción conserva la media celular,

$$\frac{u_i^L + u_i^R}{2} = u_i. \quad (74)$$

5.3.4 Predictor de Hancock

Para conseguir segundo orden también en el tiempo, los estados reconstruidos se evolucionan medio paso temporal antes de resolver el problema de Riemann.

Se obtiene

$$u_i^{L,n+\frac{1}{2}} = u_i^L - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [f(u_i^R) - f(u_i^L)], \quad (75)$$

$$u_i^{R,n+\frac{1}{2}} = u_i^R - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [f(u_i^R) - f(u_i^L)]. \quad (76)$$

5.3.5 Flujo intercelular

En la interfaz $i + 1/2$ se utilizan como estados del problema de Riemann

$$u_L = u_i^{R, n+\frac{1}{2}}, \quad u_R = u_{i+1}^{L, n+\frac{1}{2}}. \quad (77)$$

Sobre estos estados se evalúa el flujo exacto de Godunov y se aplica finalmente la actualización conservativa de (65).

5.4 Limitadores TVD

La reconstrucción lineal sin ningún tipo de control puede generar oscilaciones cerca de las discontinuidades. Para evitar este comportamiento se emplean limitadores de pendiente TVD (*Total Variation Diminishing*).

En términos de la razón local

$$r = \frac{\Delta_i^-}{\Delta_i^+}, \quad (78)$$

se implementaron cuatro limitadores.

5.4.1 Minmod

$$\phi_{\text{minmod}}(r) = \max \{0, \min(1, r)\}. \quad (79)$$

Minmod es el limitador más prudente y, por tanto, el más difusivo de los considerados.

5.4.2 Superbee

$$\phi_{\text{Superbee}}(r) = \max \{0, \min(2r, 1), \min(r, 2)\}. \quad (80)$$

Superbee conserva pendientes mayores y produce discontinuidades más nítidas.

5.4.3 Van Leer

$$\phi_{\text{VL}}(r) = \frac{r + |r|}{1 + |r|}. \quad (81)$$

Van Leer proporciona una transición suave entre el comportamiento de primer y segundo orden.

5.4.4 Van Albada

$$\phi_{\text{VA}}(r) = \begin{cases} \frac{r(1+r)}{1+r^2}, & r > 0, \\ 0, & r \leq 0. \end{cases} \quad (82)$$

Van Albada presenta un comportamiento suave y robusto cerca de gradientes pequeños.

5.5 Magnitudes utilizadas para la validación

La comparación de los métodos se realizó utilizando varias magnitudes.

El error global en norma L^1 se calculó mediante

$$E_{L^1} = \Delta x \sum_i |u_i - u_i^{\text{exacta}}|. \quad (83)$$

El error máximo viene dado por

$$E_{L^\infty} = \max_i |u_i - u_i^{\text{exacta}}|. \quad (84)$$

La variación total de la solución discreta se define como

$$\text{TV}(u) = \sum_i |u_{i+1} - u_i|. \quad (85)$$

Para condiciones de contorno periódicas debe incluirse también el término $|u_1 - u_N|$.

Un método TVD debe verificar

$$\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n). \quad (86)$$

Esta magnitud permite comprobar si el método está generando nuevas oscilaciones. Al mismo tiempo, una disminución elevada de la variación total indica una mayor difusión numérica.

También se comprobó la conservación. Para un dominio con fronteras abiertas,

$$M^{n+1} = M^n - \Delta t (F_{\text{derecha}} - F_{\text{izquierda}}). \quad (87)$$

En un dominio periódico, la masa total debe permanecer constante.

Finalmente, para dos mallas consecutivas se calculó el orden experimental como

$$p = \frac{\log(E_N/E_{2N})}{\log 2}. \quad (88)$$

5.6 Propagación de un shock

El primer experimento consideró la condición inicial

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x \geq 0. \end{cases} \quad (89)$$

Como $u_L > u_R$, se forma un shock cuya velocidad exacta es

$$s = \frac{u_L + u_R}{2} = 0.5. \quad (90)$$

Para $t = 0.6$, la posición teórica de la discontinuidad es

$$x_s = st = 0.3. \quad (91)$$

5.6.1 Validación del método de Godunov

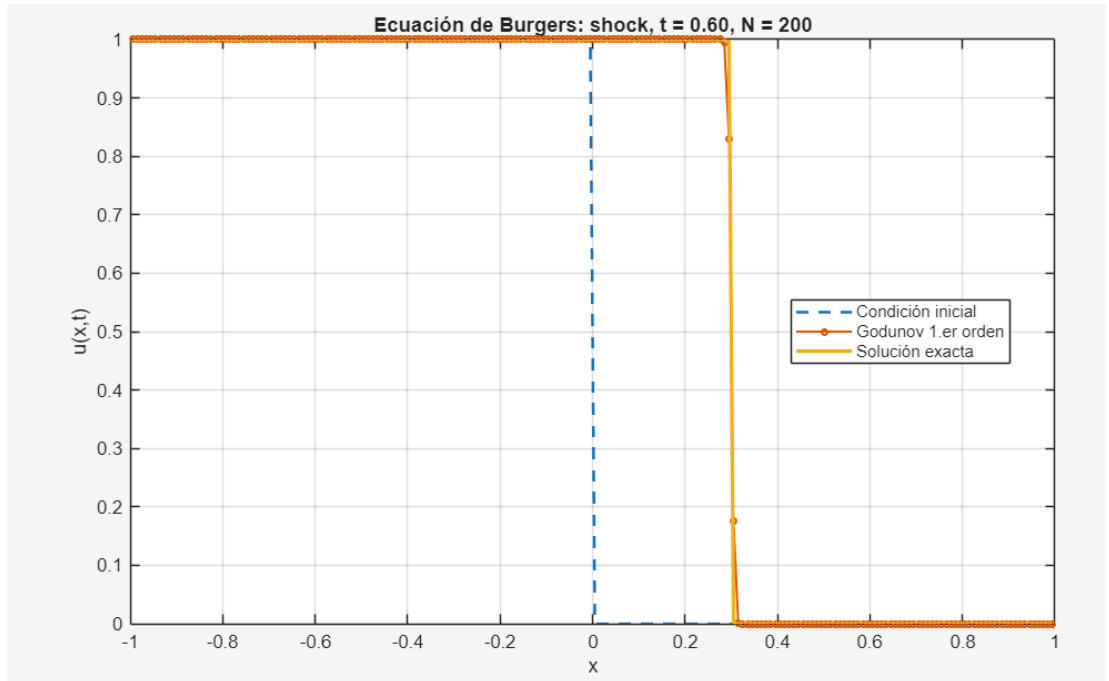


Figura 9: Propagación del shock mediante Godunov de primer orden. La discontinuidad se desplaza desde $x = 0$ hasta $x = 0.3$, de acuerdo con la velocidad de Rankine–Hugoniot.

La discontinuidad numérica aparece en la posición correcta y no se observan oscilaciones. La transición ocupa varias celdas debido a la difusión numérica de primer orden.

El balance de masa también se reproduce correctamente. Inicialmente

$$M(0) = 1. \quad (92)$$

Como

$$F_{\text{izquierda}} = f(1) = 0.5, \quad F_{\text{derecha}} = f(0) = 0, \quad (93)$$

se obtiene

$$M(0.6) = 1 + 0.5(0.6) = 1.3, \quad (94)$$

coincidiendo con el resultado numérico.

5.6.2 Comparación entre Godunov y MUSCL–Hancock

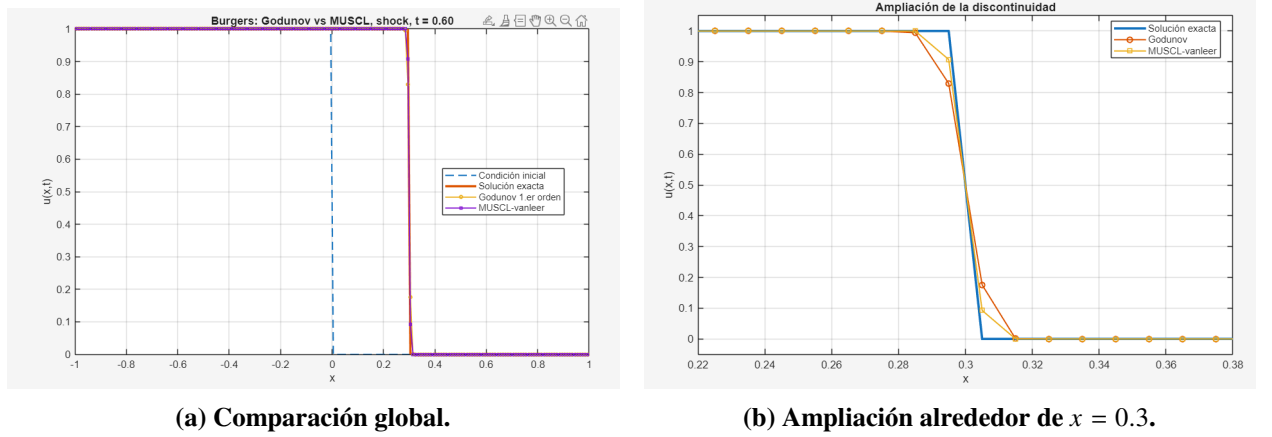


Figura 10: Comparación entre Godunov y MUSCL–Hancock con limitador Van Leer. MUSCL mantiene valores más próximos a los estados exactos 0 y 1, por lo que el shock es menos difusivo.

Para $N = 200$, $\text{CFL} = 0.8$ y $t = 0.6$ se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 2.

Cuadro 2: Resultados para el shock, $N = 200$, $\text{CFL} = 0.8$, $t = 0.6$.

Método	E_{L^1}	E_{L^∞}	TV_{final}	mín u	máx u	Residuo conservativo
Godunov	3.52435×10^{-3}	1.75630×10^{-1}	1	0	1	4.4409×10^{-16}
Minmod	2.11880×10^{-3}	1.05930×10^{-1}	1	0	1	4.4409×10^{-16}
Van Leer	1.85020×10^{-3}	9.25090×10^{-2}	1	0	1	2.2204×10^{-16}
Van Albada	1.95970×10^{-3}	9.79810×10^{-2}	1	0	1	4.4409×10^{-16}
Superbee	1.58900×10^{-3}	7.94500×10^{-2}	1	0	1	4.4409×10^{-16}

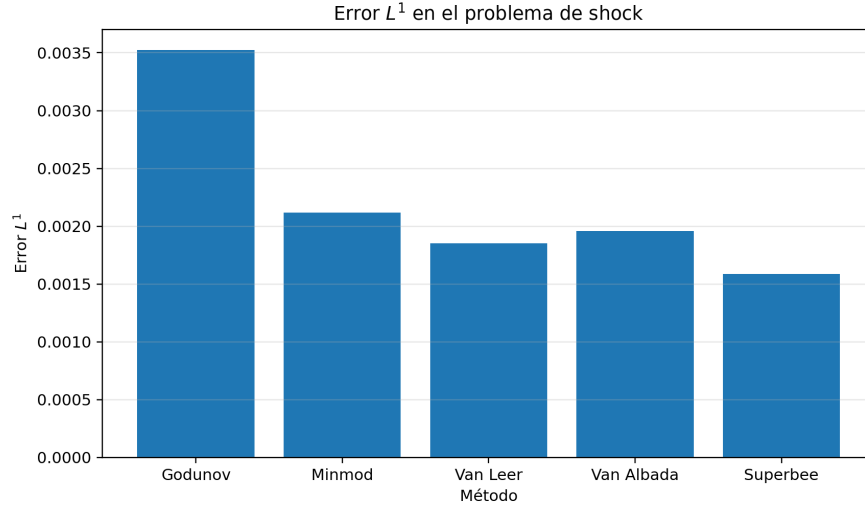


Figura 11: Comparación del error L^1 en el problema de shock.

Todos los métodos resultaron TVD y conservativos y respetaron el rango físico

$$0 \leq u \leq 1. \quad (95)$$

Superbee presentó el menor error porque conserva una mayor pendiente dentro de la región TVD. Minmod fue el más difusivo, mientras que Van Leer y Van Albada ofrecieron comportamientos intermedios.

En este problema, el error L^∞ depende fuertemente de la posición del shock respecto a la malla. Por este motivo, el error L^1 y la anchura numérica de la discontinuidad resultan indicadores más representativos.

5.7 Onda de rarefacción

El segundo experimento consideró

$$u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases} \quad (96)$$

Como $u_L < u_R$, se forma una onda de rarefacción cuya solución exacta es

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & x/t \leq 0, \\ x/t, & 0 < x/t < 1, \\ 1, & x/t \geq 1. \end{cases} \quad (97)$$

Para $t = 0.6$, el abanico ocupa el intervalo

$$0 < x < 0.6. \quad (98)$$

Para $N = 200$, $CFL = 0.8$ y $t = 0.6$ se obtuvieron los resultados de la Tabla 3.

Cuadro 3: Resultados para la rarefacción, $N = 200$, $CFL = 0.8$, $t = 0.6$.

Método	E_{L^1}	E_{L^∞}	TV_{final}	mín u	máx u	Residuo conservativo
Godunov	1.16278×10^{-2}	4.58831×10^{-2}	1	0	1	3.3307×10^{-16}
Minmod	2.42420×10^{-3}	2.01010×10^{-2}	1	0	1	3.3307×10^{-16}
Van Leer	1.76150×10^{-3}	1.60010×10^{-2}	1	0	1	3.3307×10^{-16}
Van Albada	1.93280×10^{-3}	1.71150×10^{-2}	1	0	1	3.3307×10^{-16}
Superbee	8.96470×10^{-4}	8.49830×10^{-3}	1	0	1	3.3307×10^{-16}

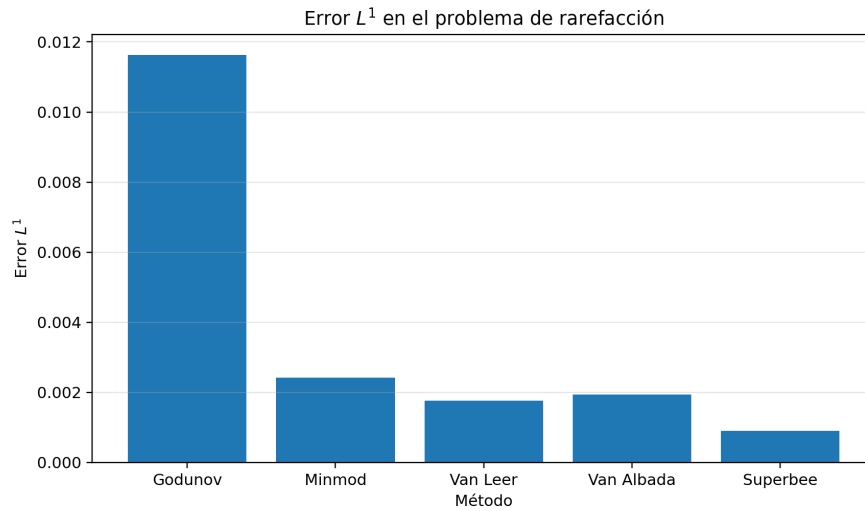


Figura 12: Comparación del error L^1 en el problema de rarefacción.

Todos los limitadores MUSCL mejoraron de forma clara el resultado de Godunov.

El interior del abanico es lineal, por lo que $r \approx 1$ y los limitadores pueden recuperar el comportamiento de segundo orden. Las principales diferencias se concentran en los extremos de la rarefacción.

Superbee obtuvo el menor error, más de un orden de magnitud por debajo de Godunov. Nuevamente se mantuvo

$$TV_{\text{final}} = 1, \quad 0 \leq u_i \leq 1, \quad (99)$$

sin sobreoscilaciones ni suboscilaciones.

5.8 Condición inicial suave

Para estudiar el comportamiento de los métodos en ausencia de discontinuidades se utilizó la condición periódica

$$u_0(x) = 0.5 + 0.25 \sin(\pi x), \quad x \in [-1, 1]. \quad (100)$$

La solución exacta antes de la formación del shock se obtiene mediante características,

$$u(x, t) = u_0(\xi), \quad x = \xi + t u_0(\xi). \quad (101)$$

La ecuación implícita para ξ se resolvió mediante el método de Newton.

El tiempo de formación del primer shock es

$$t_s = -\frac{1}{\min_x u'_0(x)} = \frac{4}{\pi} \approx 1.2732. \quad (102)$$

Se escogió

$$t = 0.5 < t_s, \quad (103)$$

por lo que la solución permanece suave durante toda la simulación.

5.8.1 Comparación para $N = 200$

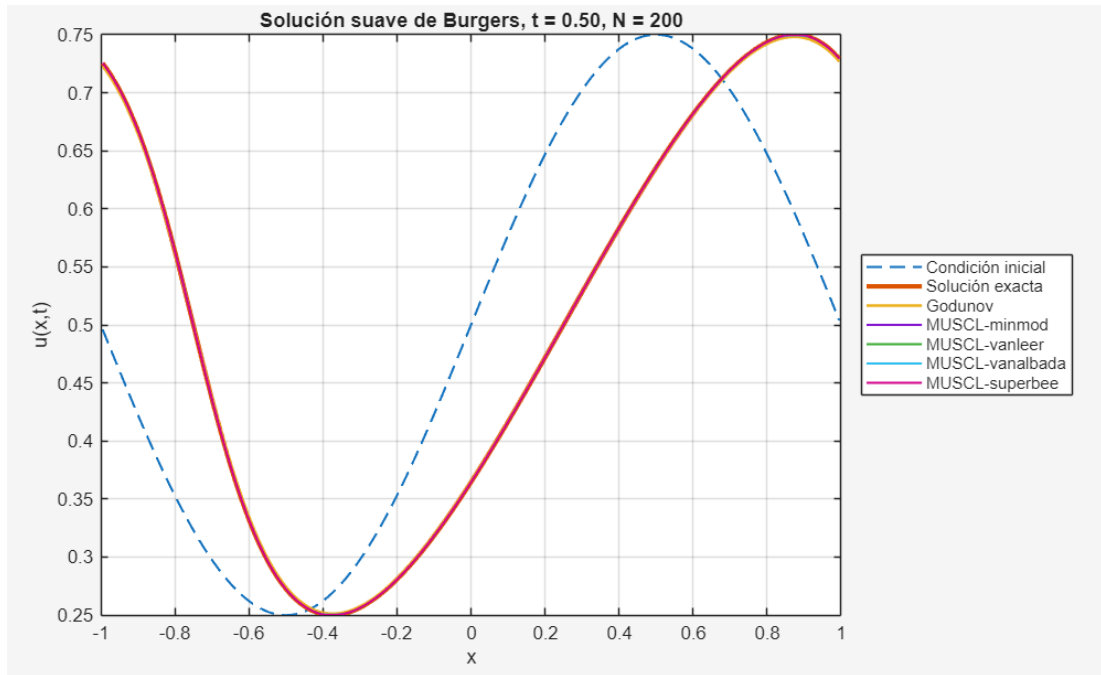


Figura 13: Solución suave en $t = 0.5$. Las soluciones MUSCL–Hancock se superponen prácticamente con la solución exacta, mientras que Godunov presenta una mayor difusión.

Para $N = 200$, $CFL = 0.6$ y $t = 0.5$ se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 4.

Cuadro 4: Resultados para la solución suave, $N = 200$, $CFL = 0.6$, $t = 0.5$.

Método	E_{L^1}	E_{L^∞}	TV_{final}	Residuo de masa
Godunov	2.50051×10^{-3}	2.69449×10^{-3}	≈ 0.9938	$O(10^{-16})$
Minmod	8.32440×10^{-5}	5.66190×10^{-4}	0.99803	4.4409×10^{-16}
Van Leer	4.17380×10^{-5}	3.15540×10^{-4}	0.99889	4.4409×10^{-16}
Van Albada	5.73180×10^{-5}	4.31100×10^{-4}	0.99848	4.4409×10^{-16}
Superbee	7.61420×10^{-5}	4.95210×10^{-4}	0.99948	4.4409×10^{-16}

Van Leer redujo el error L^1 aproximadamente sesenta veces respecto a Godunov. En este problema suave fue el limitador más preciso, mientras que Superbee conservó la mayor variación total.

Este resultado pone de manifiesto que no existe un limitador universalmente óptimo: Superbee ofrece un comportamiento especialmente bueno en presencia de discontinuidades, mientras que Van Leer proporciona un mejor compromiso para soluciones suaves.

5.8.2 Distribución espacial del error

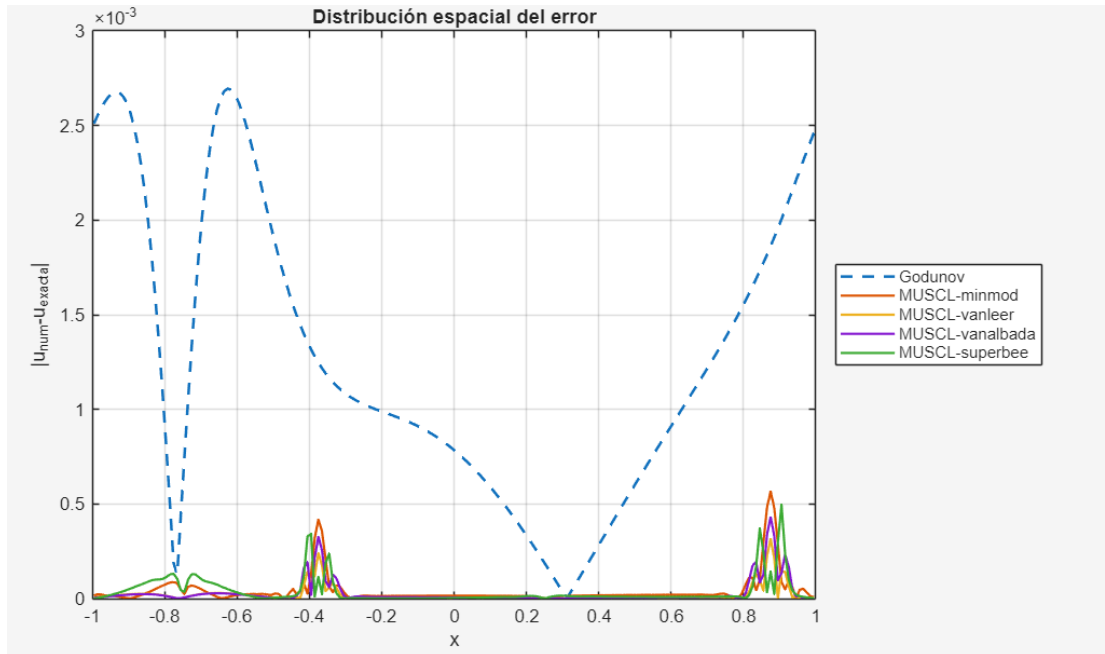


Figura 14: Distribución espacial del error absoluto. El error MUSCL se concentra principalmente cerca de los máximos y mínimos suaves, donde las diferencias laterales cambian de signo y el limitador reduce la pendiente.

Los limitadores TVD clásicos pueden degradar localmente su precisión cerca de extremos suaves. En estas zonas las diferencias laterales cambian de signo y el limitador reduce la pendiente

reconstruida.

Sin embargo, el error global de los métodos MUSCL continúa siendo muy inferior al correspondiente al método de Godunov.

5.8.3 Variación total

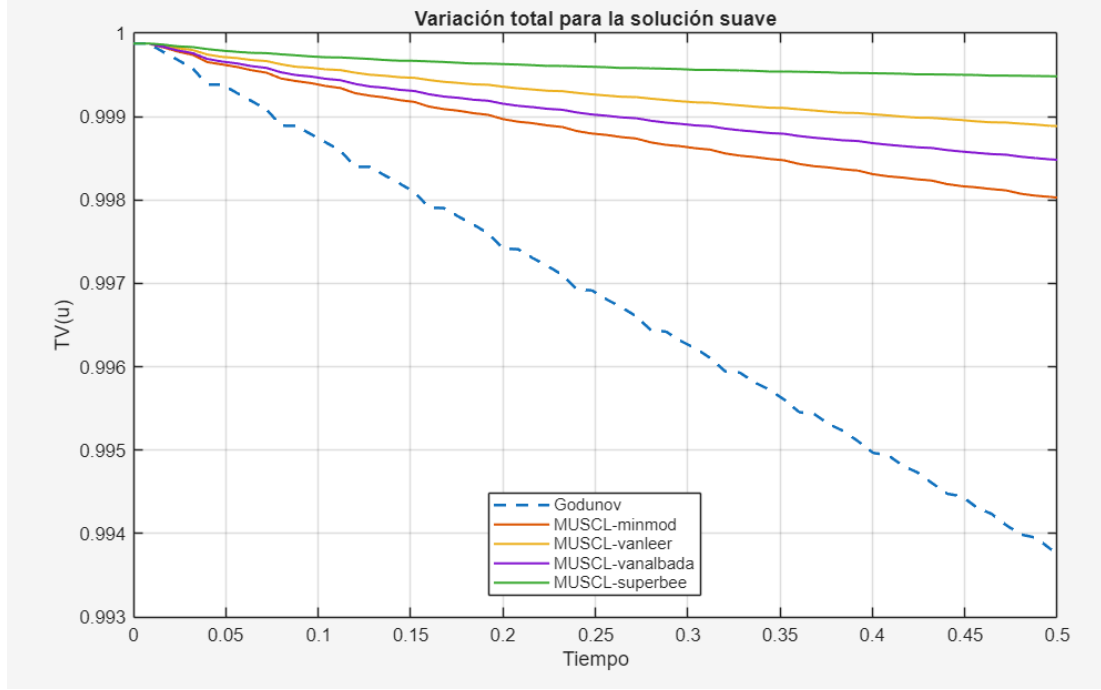


Figura 15: Evolución de la variación total. Godunov es el método más difusivo, mientras que Superbee conserva mejor la amplitud y los gradientes.

Todos los métodos satisfacen

$$TV(u(t)) \leq TV(u(0)), \quad (104)$$

aunque con diferentes niveles de disipación.

El orden observado, de menor a mayor difusión, fue aproximadamente

$$\text{Superbee} < \text{Van Leer} < \text{Van Albada} < \text{Minmod} < \text{Godunov}. \quad (105)$$

5.9 Estudio de convergencia

Para verificar experimentalmente el orden de los métodos se utilizaron las mallas

$$N = 50, 100, 200, 400, 800. \quad (106)$$

Los resultados obtenidos en norma L^1 se muestran en la Tabla 5.

Cuadro 5: Estudio de convergencia en norma L^1 .

N	Δx	E_G	p_G	E_{MM}	p_{MM}	E_{VL}	p_{VL}	E_{VA}	p_{VA}	E_{SB}	p_{SB}
50	0.0400	9.8760×10^{-3}	—	1.0661×10^{-3}	—	6.7636×10^{-4}	—	8.7152×10^{-4}	—	1.2496×10^{-3}	—
100	0.0200	4.9604×10^{-3}	0.9935	3.0688×10^{-4}	1.7966	1.7511×10^{-4}	1.9495	2.2793×10^{-4}	1.9350	3.1035×10^{-4}	2.0096
200	0.0100	2.5005×10^{-3}	0.9882	8.3244×10^{-5}	1.8822	4.1738×10^{-5}	2.0688	5.7318×10^{-5}	1.9915	7.6142×10^{-5}	2.0271
400	0.0050	1.2521×10^{-3}	0.9979	2.2023×10^{-5}	1.9183	1.0022×10^{-5}	2.0581	1.3989×10^{-5}	2.0347	1.8854×10^{-5}	2.0138
800	0.0025	6.2724×10^{-4}	0.9972	5.8191×10^{-6}	1.9202	2.3871×10^{-6}	2.0699	3.3509×10^{-6}	2.0617	4.6311×10^{-6}	2.0254

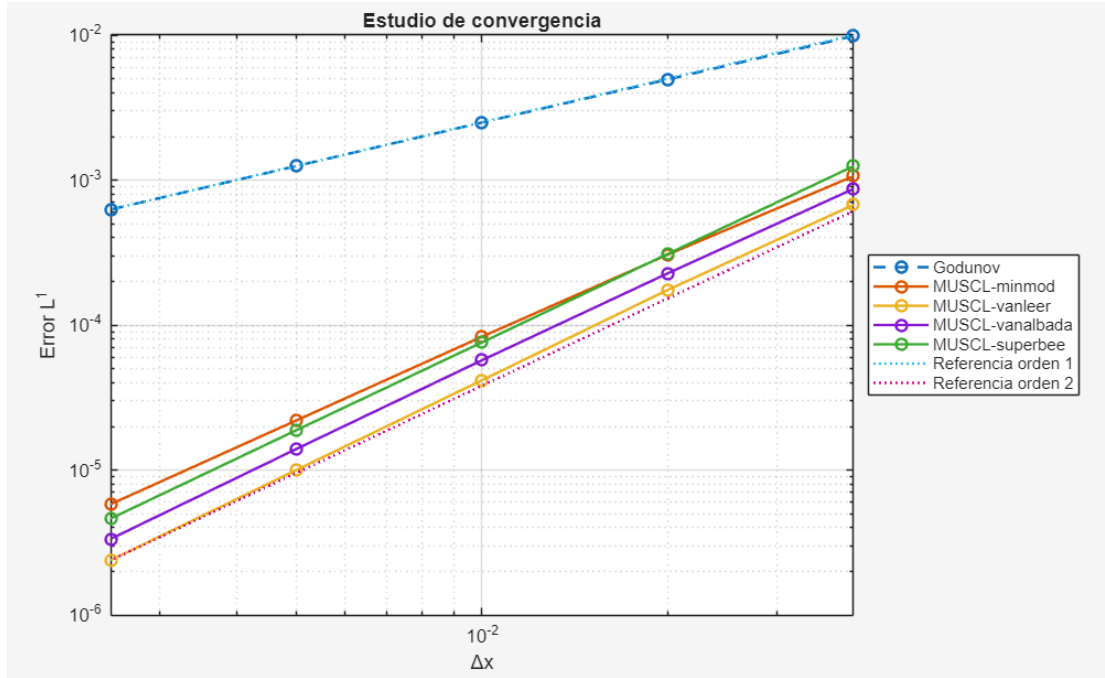


Figura 16: Convergencia en norma L^1 . Godunov es paralelo a la referencia de orden uno, mientras que los métodos MUSCL son paralelos a la referencia de orden dos.

Los órdenes observados confirman

$$p_{\text{Godunov}} \approx 1, \quad p_{\text{MUSCL}} \approx 2. \quad (107)$$

Minmod converge hacia segundo orden de forma más lenta debido a su mayor limitación cerca de extremos suaves. Van Leer, Van Albada y Superbee presentan órdenes muy próximos a dos para las mallas más finas.

5.10 Discusión de los resultados

Los experimentos realizados permitieron comprobar que el solver de Godunov estaba correctamente implementado. El método propagó el shock con la velocidad de Rankine–Hugoniot correcta, reprodujo la rarefacción sin oscilaciones y conservó el balance integral hasta precisión de máquina.

La incorporación de MUSCL–Hancock redujo de manera sustancial la difusión numérica. La reconstrucción lineal limitada permitió obtener shocks más nítidos y una representación mucho más precisa de las regiones suaves.

Todos los limitadores presentaron un comportamiento TVD en los experimentos realizados. No se observaron valores fuera del intervalo físico ni crecimiento de la variación total.

Los resultados también mostraron que no existe un limitador óptimo para todos los problemas. Superbee fue el más preciso en los experimentos de shock y rarefacción, mientras que Van Leer presentó el menor error en la solución suave.

La conservación resultó independiente del orden espacial. Tanto Godunov como MUSCL–Hancock presentaron residuos del orden de 10^{-16} , ya que ambos utilizan la misma actualización conservativa basada en flujos.

Finalmente, el estudio de convergencia confirmó el comportamiento teórico: Godunov presentó aproximadamente primer orden, mientras que MUSCL–Hancock alcanzó aproximadamente segundo orden antes de la formación de discontinuidades.

5.11 Conclusiones

La implementación realizada permitió extender el método de Godunov de primer orden mediante una reconstrucción MUSCL–Hancock con cuatro limitadores TVD.

La validación se realizó desde distintos puntos de vista: posición y velocidad de las ondas, errores respecto a soluciones exactas, conservación, variación total, rango de la solución y orden de convergencia.

La principal conclusión obtenida es que MUSCL–Hancock permite combinar una mayor resolución en regiones suaves con robustez cerca de discontinuidades.

La elección del limitador controla el compromiso entre difusión y compresividad. Minmod resultó el más prudente y difusivo, Superbee el más agresivo y capaz de mantener discontinuidades más nítidas, y Van Leer y Van Albada presentaron comportamientos intermedios.

Para los experimentos realizados, Van Leer proporcionó el mejor compromiso global entre precisión en regiones suaves y robustez cerca de discontinuidades.

Estos resultados sirvieron como base para extender posteriormente el método desde una ley de conservación escalar a un sistema hiperbólico no lineal, abordando las ecuaciones de Euler unidimensionales.

6 EXTENSIÓN A LAS ECUACIONES DE EULER 1D: MUSCL–HANCOCK–HLL

Una vez estudiado el método MUSCL–Hancock sobre una ley de conservación escalar, el siguiente paso consistió en extender la metodología a un sistema hiperbólico no lineal. Para ello se consideraron las ecuaciones de Euler unidimensionales, que constituyen uno de los modelos fundamentales de la dinámica de gases.

El paso desde la ecuación de Burgers a las ecuaciones de Euler introduce nuevas dificultades. En lugar de una única variable aparecen varias magnitudes conservadas acopladas, existen diferentes familias de ondas y es necesario trabajar con la velocidad local del sonido. Además, se requiere un

solver de Riemann adecuado para sistemas y es necesario controlar que magnitudes físicas como la densidad y la presión permanezcan positivas.

Se implementó en MATLAB un método de volúmenes finitos de segundo orden que combina una reconstrucción espacial MUSCL sobre variables primitivas, un predictor temporal de Hancock y el solver aproximado de Riemann HLL.

Como problema de validación se utilizó el tubo de choque de Sod. Esta prueba contiene simultáneamente una onda de rarefacción, una discontinuidad de contacto y una onda de choque, por lo que permite estudiar el comportamiento del método ante diferentes estructuras de onda dentro de una misma simulación.

6.1 Modelo matemático: ecuaciones de Euler 1D

Las ecuaciones de Euler unidimensionales describen la conservación de masa, cantidad de movimiento y energía total en un gas ideal no viscoso y sin fuentes externas. Su forma conservativa es

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{U})}{\partial x} = 0, \quad (108)$$

donde el vector de variables conservadas es

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}, \quad (109)$$

y el flujo físico viene dado por

$$\mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(E + p) \end{pmatrix}. \quad (110)$$

En estas expresiones, ρ representa la densidad, u la velocidad, p la presión y E la energía total por unidad de volumen.

Para un gas ideal caloríficamente perfecto,

$$E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2}\rho u^2, \quad (111)$$

donde se utilizó

$$\gamma = 1.4. \quad (112)$$

El primer término representa la energía interna y el segundo la energía cinética.

6.1.1 Variables conservadas y primitivas

La actualización mediante volúmenes finitos se realiza utilizando las variables conservadas,

$$\mathbf{U} = (\rho, \rho u, E)^T. \quad (113)$$

Sin embargo, para realizar la reconstrucción espacial resulta más conveniente utilizar las variables primitivas

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} \rho \\ u \\ p \end{pmatrix}. \quad (114)$$

La conversión de variables conservadas a primitivas se realiza mediante

$$u = \frac{\rho u}{\rho}, \quad (115)$$

$$p = (\gamma - 1) \left(E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right). \quad (116)$$

Reconstruir ρ , u y p permite trabajar con magnitudes que tienen una interpretación física directa. No obstante, la actualización final continúa realizándose sobre $\mathbf{U}$, por lo que se mantiene la estructura conservativa del esquema.

6.1.2 Velocidades características

A diferencia de la ecuación de Burgers, el sistema de Euler presenta tres familias características. Los autovalores de la matriz jacobiana del flujo son

$$\lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + a, \quad (117)$$

donde

$$a = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} \quad (118)$$

es la velocidad local del sonido.

Estas tres velocidades corresponden, respectivamente, a una onda acústica que se propaga hacia la izquierda, una onda de contacto y una onda acústica que se propaga hacia la derecha.

6.2 Discretización por volúmenes finitos

El dominio espacial $[0, 1]$ se divide en N volúmenes de control uniformes de anchura

$$\Delta x = \frac{x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}}{N}. \quad (119)$$

Si U_i^n representa la media de las variables conservadas en la celda i y en el instante t^n , la actualización viene dada por

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+\frac{1}{2}}^n - F_{i-\frac{1}{2}}^n \right). \quad (120)$$

El mismo flujo intercelular aparece con signo opuesto en las dos celdas adyacentes, garantizando así la conservación discreta de masa, cantidad de movimiento y energía.

6.2.1 Condición CFL

El paso temporal se calculó dinámicamente mediante

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i (|u_i| + a_i)}, \quad (121)$$

utilizando

$$\text{CFL} = 0.45. \quad (122)$$

La cantidad $|u| + a$ proporciona una cota de la mayor velocidad de propagación de información dentro del dominio.

6.2.2 Condiciones de contorno

Se utilizaron dos celdas fantasma en cada extremo del dominio.

Las condiciones de contorno transmisivas se implementaron copiando en las celdas fantasma el valor de la celda física más próxima. De esta forma, las ondas pueden abandonar el dominio sin introducir reflexiones artificiales.

La utilización de dos capas de celdas fantasma resulta necesaria porque la reconstrucción MUSCL emplea información procedente de las celdas vecinas a ambos lados.

6.3 Solver aproximado de Riemann HLL

En cada interfaz entre celdas aparece un problema de Riemann definido por un estado izquierdo U_L y un estado derecho U_R .

La solución exacta del problema de Riemann para las ecuaciones de Euler contiene tres ondas y dos estados intermedios. El solver HLL (Harten–Lax–van Leer) simplifica esta estructura considerando únicamente las velocidades extremas de propagación.

Estas velocidades se estimaron mediante

$$S_L = \min(u_L - a_L, u_R - a_R), \quad (123)$$

$$S_R = \max(u_L + a_L, u_R + a_R). \quad (124)$$

El flujo HLL se define como

$$\mathbf{F}_{\text{HLL}} = \begin{cases} \mathbf{F}_L, & S_L \geq 0, \\ \frac{S_R \mathbf{F}_L - S_L \mathbf{F}_R + S_L S_R (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{S_R - S_L}, & S_L < 0 < S_R, \\ \mathbf{F}_R, & S_R \leq 0. \end{cases} \quad (125)$$

Cuando todas las ondas avanzan hacia la derecha, el flujo depende únicamente del estado izquierdo. De forma análoga, cuando todas las ondas se propagan hacia la izquierda se utiliza el estado derecho.

Cuando la interfaz queda situada entre las dos velocidades extremas se utiliza el estado intermedio agregado de HLL.

HLL constituye un solver sencillo y robusto para sistemas hiperbólicos. Su principal limitación es que no representa explícitamente la onda de contacto asociada a la velocidad u . Como consecuencia, las discontinuidades de contacto tienden a aparecer más difuminadas que otras estructuras de onda.

6.4 Esquema HLL de primer orden

Como método de referencia se implementó inicialmente un esquema HLL de primer orden.

En este caso cada celda se considera constante y, en la interfaz $i + 1/2$, los estados del problema de Riemann son directamente

$$\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_i^n, \quad \mathbf{U}_R = \mathbf{U}_{i+1}^n. \quad (126)$$

El flujo HLL obtenido se introduce posteriormente en la actualización conservativa de la ecuación (120).

Este esquema proporciona una solución robusta y no oscilatoria, pero presenta la difusión numérica propia de los métodos de primer orden.

6.5 Esquema MUSCL–Hancock–HLL

A continuación se extendió el esquema anterior mediante una reconstrucción MUSCL y un predictor temporal de Hancock.

La filosofía es la misma que en el caso de la ecuación de Burgers: en lugar de utilizar directamente la media de cada celda como dato del problema de Riemann, se reconstruyen estados más precisos en los extremos de las celdas y se hacen evolucionar medio paso temporal.

6.5.1 Reconstrucción lineal

La reconstrucción se realizó sobre las variables primitivas

$$\mathbf{W}_i = (\rho_i, u_i, p_i)^T. \quad (127)$$

Se calcularon las diferencias

$$\Delta_i^- = \mathbf{W}_i - \mathbf{W}_{i-1}, \quad (128)$$

$$\Delta_i^+ = \mathbf{W}_{i+1} - \mathbf{W}_i. \quad (129)$$

A partir de estas diferencias, una función limitadora proporciona el incremento permitido σ_i .

Los estados reconstruidos son

$$\mathbf{W}_i^L = \mathbf{W}_i - \frac{1}{2}\sigma_i, \quad (130)$$

$$\mathbf{W}_i^R = \mathbf{W}_i + \frac{1}{2}\sigma_i. \quad (131)$$

En regiones suaves se conserva una reconstrucción aproximadamente de segundo orden. Cerca de un extremo o de una discontinuidad, el limitador reduce la pendiente para evitar la aparición de nuevos máximos o mínimos.

6.5.2 Limitadores implementados

Los limitadores se aplicaron componente a componente sobre las variables primitivas.

Para Minmod se utilizó

$$\text{minmod}(a, b) = \begin{cases} \text{sign}(a) \min(|a|, |b|), & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (132)$$

Minmod es el limitador más conservador de los considerados y, en consecuencia, el más difusivo.

El limitador de Van Leer se implementó mediante

$$\text{VL}(a, b) = \begin{cases} \frac{2ab}{a+b}, & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (133)$$

Van Leer proporciona una transición suave entre primer y segundo orden y ofrece un compromiso entre precisión y estabilidad.

Finalmente, para Superbee se empleó

$$SB(a, b) = \begin{cases} \text{sign}(a) \max [\min(2|a|, |b|), \min(|a|, 2|b|)], & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (134)$$

Superbee permite conservar pendientes mayores y genera transiciones más nítidas, aunque también presenta un comportamiento más agresivo.

6.5.3 *Predictor de Hancock*

Los estados reconstruidos corresponden todavía al instante t^n .

Para alcanzar segundo orden temporal se evolucionan hasta el instante intermedio mediante

$$\mathbf{U}_i^{L,*} = \mathbf{U}_i^L - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [\mathbf{F}(\mathbf{U}_i^R) - \mathbf{F}(\mathbf{U}_i^L)], \quad (135)$$

$$\mathbf{U}_i^{R,*} = \mathbf{U}_i^R - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [\mathbf{F}(\mathbf{U}_i^R) - \mathbf{F}(\mathbf{U}_i^L)]. \quad (136)$$

Los estados izquierdo y derecho reciben la misma corrección porque proceden de la misma reconstrucción lineal dentro de la celda.

6.5.4 *Problema de Riemann reconstruido*

En la interfaz $i + 1/2$ se utilizan ahora

$$\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_i^{R,*}, \quad \mathbf{U}_R = \mathbf{U}_{i+1}^{L,*}. \quad (137)$$

De esta manera, el solver HLL recibe estados que han sido reconstruidos en el espacio y evolucionados hasta medio paso temporal.

La actualización final mantiene la misma forma conservativa de volúmenes finitos.

6.5.5 *Control de positividad*

Tras reconstruir las variables primitivas se impusieron cotas inferiores muy pequeñas sobre la densidad y la presión.

Esta protección evita que errores de redondeo o pendientes excesivamente agresivas generen estados no físicos antes de convertir nuevamente las variables primitivas a conservadas.

En las simulaciones realizadas no se observaron densidades ni presiones por debajo de los estados físicos iniciales, por lo que esta protección funcionó únicamente como una salvaguarda.

6.6 Problema de validación: tubo de choque de Sod

El problema de Sod considera dos gases inicialmente separados por una discontinuidad situada en

$$x_0 = 0.5. \quad (138)$$

Los estados iniciales son

$$(\rho, u, p)(x, 0) = \begin{cases} (1, 0, 1), & x < 0.5, \\ (0.125, 0, 0.1), & x \geq 0.5. \end{cases} \quad (139)$$

La solución se calculó hasta

$$t_f = 0.2, \quad (140)$$

utilizando $\gamma = 1.4$.

Al evolucionar el problema aparecen tres estructuras principales:

1. una onda de rarefacción que se propaga hacia la izquierda;
2. una discontinuidad de contacto que se desplaza hacia la derecha;
3. un shock que avanza más rápidamente hacia la derecha.

En las simulaciones obtenidas, la rarefacción ocupa aproximadamente la región

$$x \in [0.2, 0.5], \quad (141)$$

la discontinuidad de contacto aparece en torno a

$$x \approx 0.68, \quad (142)$$

y el shock se localiza aproximadamente en

$$x \approx 0.85. \quad (143)$$

En la discontinuidad de contacto, la presión y la velocidad permanecen aproximadamente continuas mientras que la densidad presenta un salto. Esta característica permite distinguir el contacto de la onda de choque.

La configuración principal utilizada fue

Cuadro 6: Parámetros principales de la simulación del tubo de choque de Sod.

Parámetro	Valor
Dominio	$[0, 1]$
Número de celdas base	$N = 200$
Celdas fantasma por extremo	2
Número CFL	0.45
Tiempo final	0.20
Cociente de calores específicos	$\gamma = 1.4$
Solver de Riemann	HLL
Reconstrucción	Variables primitivas

6.7 Comparación con HLL de primer orden

Para analizar el efecto de la reconstrucción MUSCL y del predictor de Hancock, se comparó el método de segundo orden con un esquema HLL de primer orden.

Ambos métodos emplearon el mismo dominio, la misma malla, el mismo número CFL, el mismo tiempo final y el mismo solver de Riemann. Por tanto, la principal diferencia entre ambos cálculos reside en la reconstrucción espacial y en la predicción temporal.

La solución de primer orden se muestra en la Figura 17.

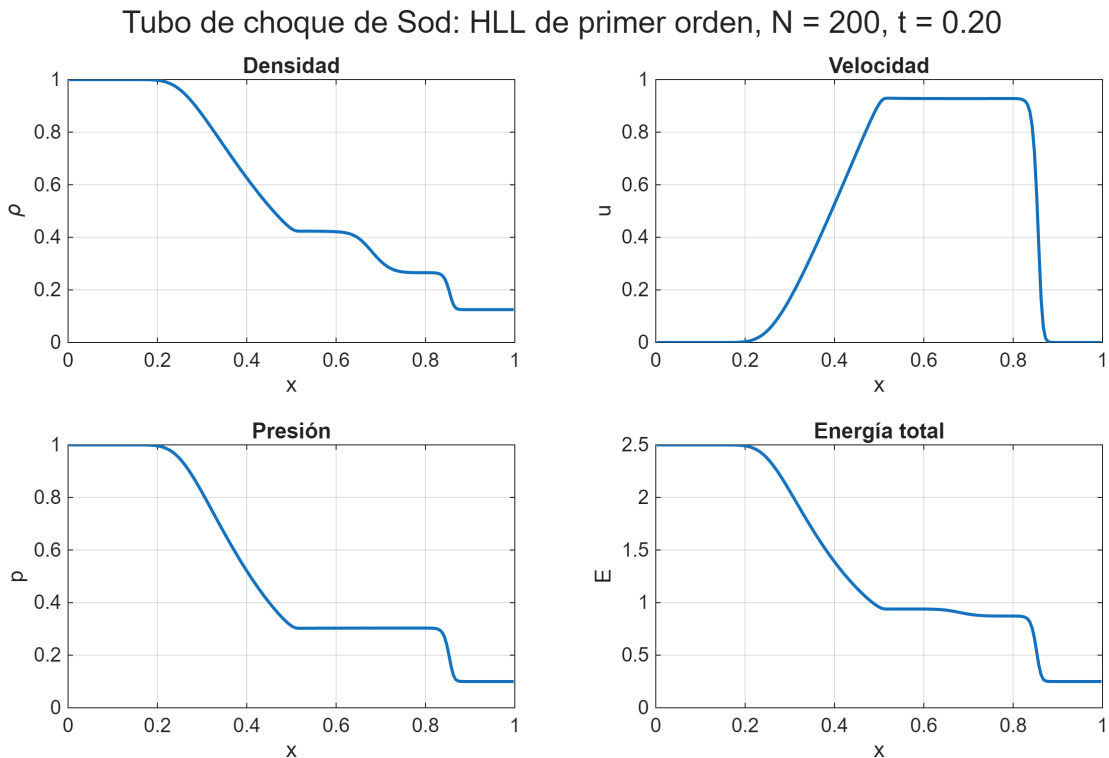


Figura 17: Solución del tubo de choque de Sod obtenida mediante HLL de primer orden con $N = 200$.

La comparación directa con MUSCL–Hancock–HLL se muestra en la Figura 18.

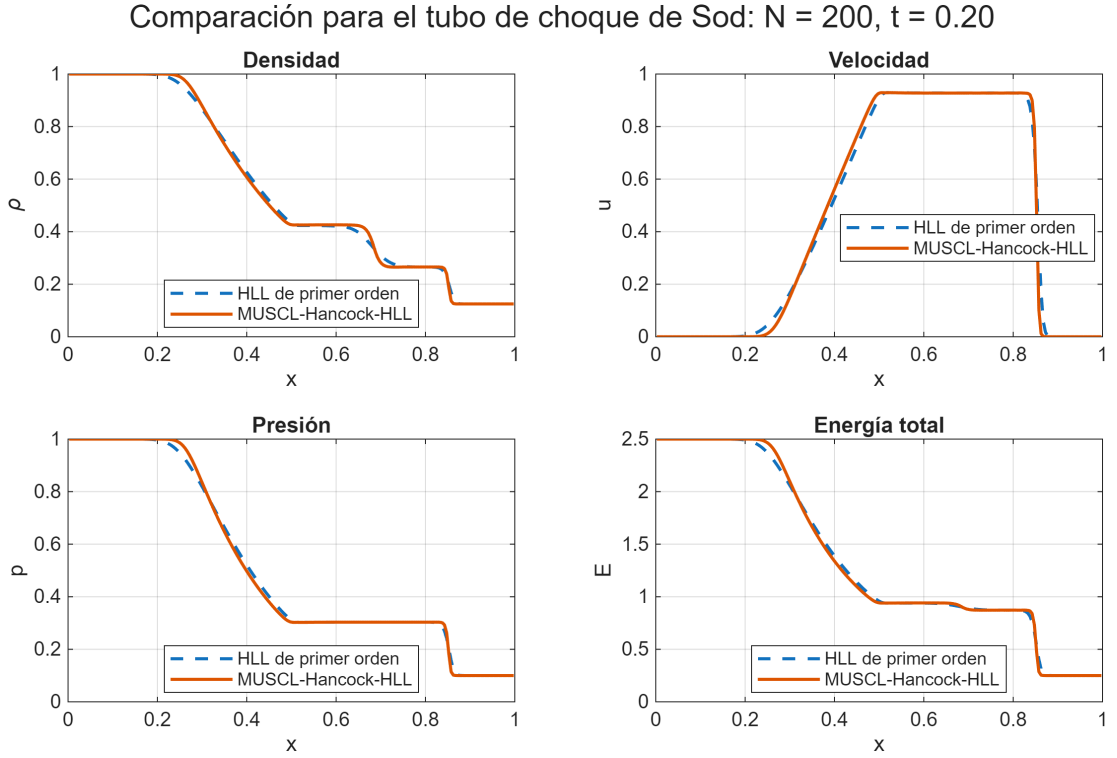


Figura 18: Comparación entre HLL de primer orden y MUSCL–Hancock–HLL para el tubo de choque de Sod.

Ambos métodos reproducen las mismas estructuras físicas. Sin embargo, el esquema de primer orden extiende las discontinuidades sobre un mayor número de celdas.

La mejora introducida por MUSCL–Hancock resulta especialmente visible en la discontinuidad de contacto y en el shock.

Las máximas diferencias puntuales entre ambas soluciones fueron

Cuadro 7: Máxima diferencia absoluta entre HLL de primer orden y MUSCL–Hancock–HLL.

Variable	$\max_i q_i^{\text{MUSCL}} - q_i^{\text{HLL1}} $
Densidad	3.710162×10^{-2}
Velocidad	2.559587×10^{-1}
Presión	4.281243×10^{-2}
Energía total	1.171684×10^{-1}

Las diferencias puntuales pueden alcanzar valores elevados alrededor de una discontinuidad debido a pequeños cambios en su posición o anchura. Por este motivo, estos valores no deben interpretarse directamente como errores relativos globales.

6.8 Influencia del limitador

Se compararon los limitadores Minmod, Van Leer y Superbee manteniendo

$$N = 200, \quad CFL = 0.45, \quad t_f = 0.2. \quad (144)$$

Los tres métodos mantuvieron

$$\rho_{\min} = 0.125, \quad p_{\min} = 0.1, \quad (145)$$

sin generar densidades o presiones negativas.

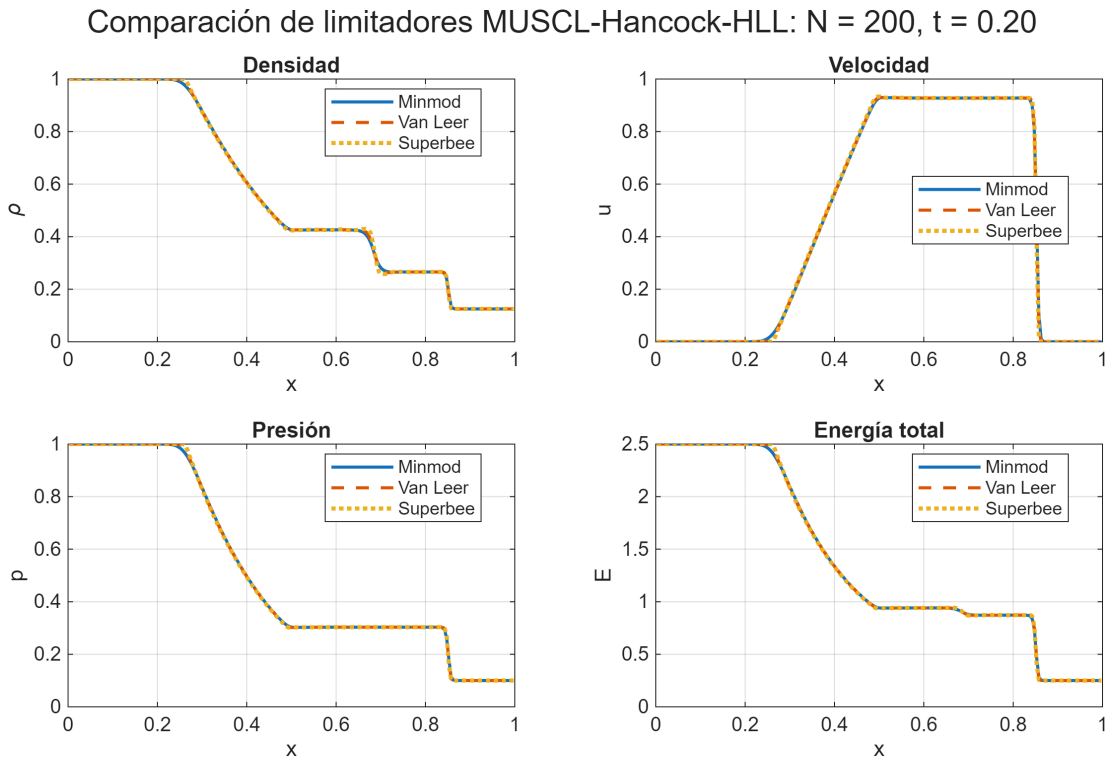


Figura 19: Comparación de los resultados obtenidos con los limitadores Minmod, Van Leer y Superbee.

Minmod fue el limitador más disipativo, ya que selecciona las pendientes más pequeñas compatibles con una reconstrucción estable.

Van Leer permitió conservar una mayor cantidad de información en las regiones suaves sin generar perfiles excesivamente agresivos.

Superbee fue el limitador más compresivo, concentrando las transiciones en un menor número de celdas.

Los resultados obtenidos fueron coherentes con los observados anteriormente para la ecuación de Burgers: la elección del limitador controla el compromiso entre difusión numérica y nitidez de las discontinuidades.

6.9 Resolución de la discontinuidad de contacto y del shock

Para observar con mayor detalle las diferencias entre los métodos se analizaron específicamente la discontinuidad de contacto y la onda de choque.

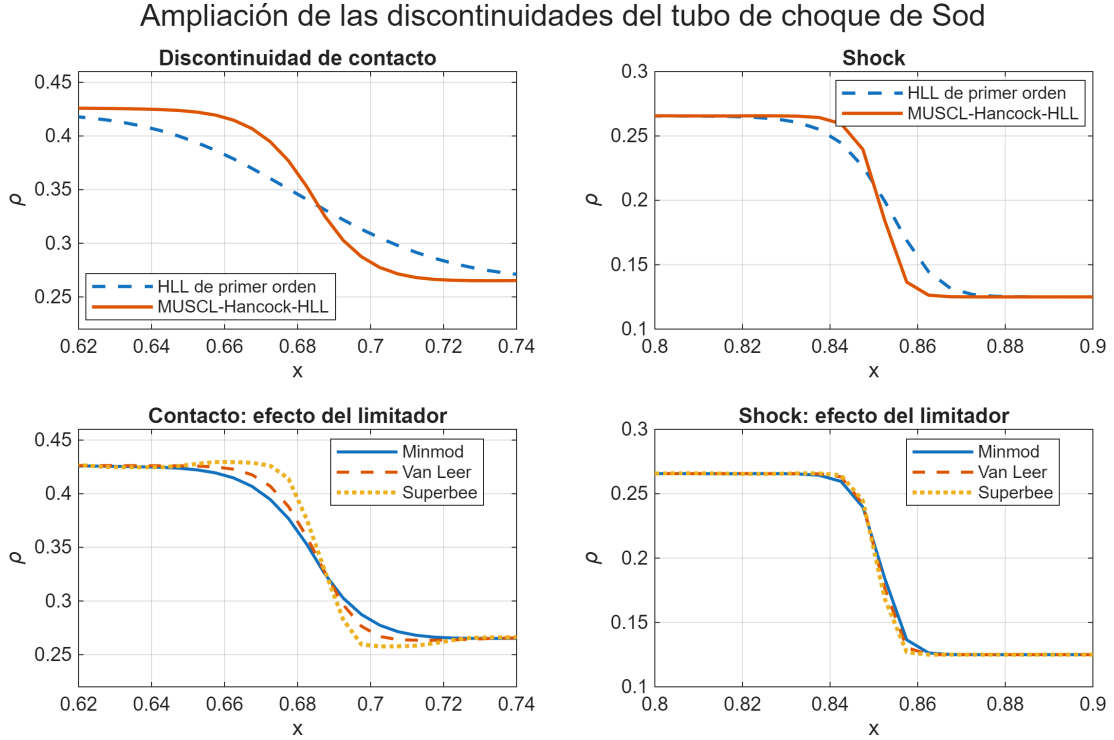


Figura 20: Ampliación de la discontinuidad de contacto y del shock. La fila superior compara HLL de primer orden y MUSCL–Hancock–HLL, mientras que la fila inferior compara los distintos limitadores.

En la discontinuidad de contacto, HLL de primer orden produce una transición relativamente extendida. MUSCL–Hancock conserva mejor los estados situados a ambos lados y concentra el cambio en un menor número de celdas.

No obstante, el contacto continúa siendo más difuso que el shock. Este resultado está relacionado con la propia estructura del solver HLL, que no incluye explícitamente la onda intermedia asociada a la velocidad u .

Entre los limitadores se observa nuevamente la jerarquía esperada: Minmod resulta el más difusivo, Van Leer presenta un comportamiento intermedio y Superbee genera el perfil más compresivo.

En el shock, MUSCL–Hancock también reduce la anchura numérica respecto al esquema de primer orden. En esta región las diferencias entre los limitadores son menores, ya que la presencia de una discontinuidad fuerte provoca una limitación importante de las pendientes.

En conjunto, las ampliaciones muestran que MUSCL–Hancock no modifica la naturaleza ni la posición de las ondas, sino que reduce la difusión con la que estas estructuras se representan.

Van Leer se tomó como limitador de referencia para el estudio posterior de refinamiento, ya que proporciona un equilibrio adecuado entre nitidez y suavidad del perfil.

6.10 Estudio de autorrefinamiento

Para analizar la convergencia del método se realizaron simulaciones con

$$N = 100, 200, 400, 800, \quad (146)$$

utilizando MUSCL–Hancock–HLL con el limitador Van Leer.

En este estudio no se incorporó una solución exacta del problema de Sod. Por ello, la convergencia se analizó comparando soluciones obtenidas sobre mallas consecutivas.

La solución de la malla fina se restringió a la malla gruesa mediante

$$q_{2N \rightarrow N, j} = \frac{1}{2} \left(q_{2j-1}^{(2N)} + q_{2j}^{(2N)} \right). \quad (147)$$

Posteriormente se calculó la diferencia en norma L^1 ,

$$D_N(q) = \Delta x_N \sum_{j=1}^N \left| q_j^{(N)} - q_{2N \rightarrow N, j}^{(2N)} \right|. \quad (148)$$

El orden observado se estimó mediante

$$p_N(q) = \log_2 \left(\frac{D_N(q)}{D_{2N}(q)} \right). \quad (149)$$

Debe señalarse que D_N no representa el error exacto respecto a una solución analítica, sino la diferencia entre dos aproximaciones numéricas consecutivas. Por esta razón, se trata de un estudio de autorrefinamiento.

6.10.1 Soluciones para las diferentes mallas

Estudio de refinamiento: MUSCL-Hancock-HLL con Van Leer, $t = 0.20$

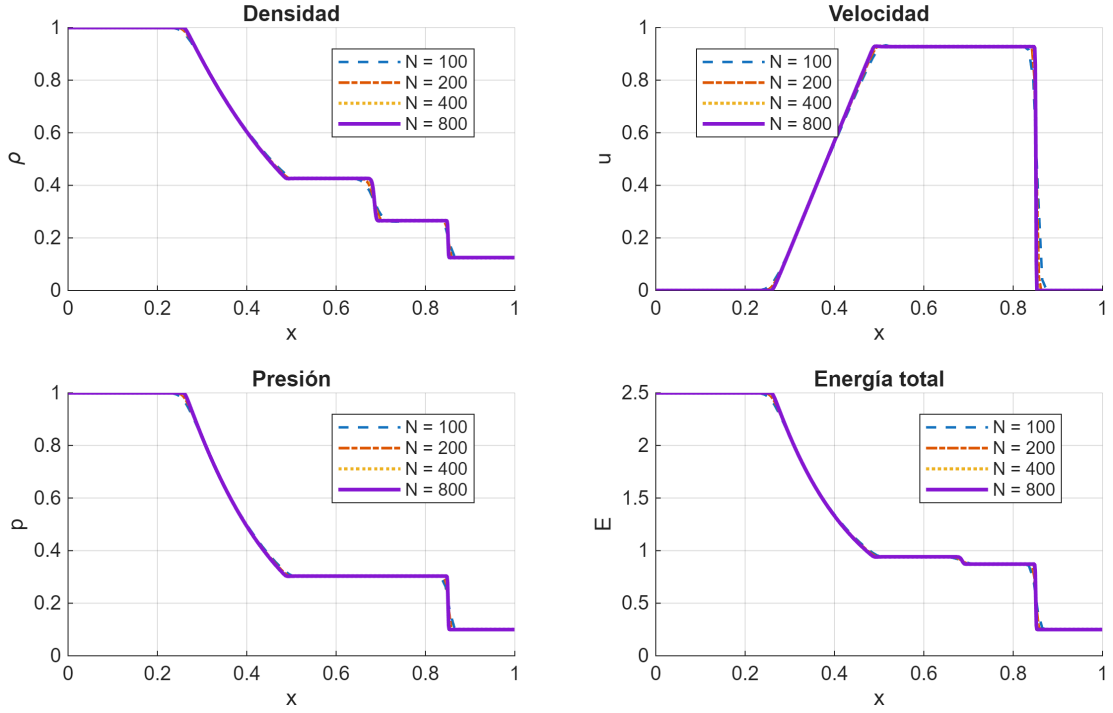


Figura 21: Soluciones obtenidas mediante MUSCL-Hancock-HLL con Van Leer para $N = 100, 200, 400, 800$.

Las soluciones convergen progresivamente hacia un mismo perfil.

Las mayores diferencias entre mallas se concentran en los extremos de la rarefacción, la discontinuidad de contacto y el shock. Por el contrario, las regiones constantes y la mayor parte de la rarefacción aparecen prácticamente superpuestas incluso para las mallas más gruesas.

6.10.2 Diferencias en norma L^1

Cuadro 8: Diferencias L^1 entre mallas consecutivas.

Comparación	Densidad	Velocidad	Presión	Energía
100 – 200	2.386821×10^{-3}	4.733452×10^{-3}	1.843494×10^{-3}	4.921107×10^{-3}
200 – 400	1.246440×10^{-3}	2.343365×10^{-3}	9.058422×10^{-4}	2.453840×10^{-3}
400 – 800	6.541981×10^{-4}	1.143314×10^{-3}	4.415541×10^{-4}	1.214176×10^{-3}

Al duplicar el número de celdas, las diferencias se reducen aproximadamente a la mitad.

Por ejemplo, para la energía se obtiene

$$\frac{4.921107 \times 10^{-3}}{2.453840 \times 10^{-3}} \approx 2.01, \quad (150)$$

$$\frac{2.453840 \times 10^{-3}}{1.214176 \times 10^{-3}} \approx 2.02. \quad (151)$$

Este comportamiento indica un orden global próximo a uno.

6.10.3 Órdenes observados

Cuadro 9: Órdenes de convergencia estimados mediante autorrefinamiento.

Mallas empleadas	Densidad	Velocidad	Presión	Energía
100 – 200 – 400	0.9373	1.0143	1.0251	1.0039
200 – 400 – 800	0.9300	1.0354	1.0367	1.0151

El orden global cercano a uno no contradice el carácter formalmente de segundo orden de MUSCL–Hancock.

En las regiones suaves, la reconstrucción lineal y el predictor de Hancock proporcionan segundo orden espacial y temporal. Sin embargo, cerca del shock y de la discontinuidad de contacto los limitadores reducen las pendientes para evitar oscilaciones, haciendo que el método se comporte localmente como un método de primer orden.

Como las discontinuidades dominan las normas globales, el orden observado queda reducido aproximadamente a uno.

La densidad presenta valores ligeramente inferiores, próximos a 0.93, debido principalmente a la discontinuidad de contacto, que es además la onda más difusa para el solver HLL.

6.11 Discusión de los resultados

La extensión desde la ecuación de Burgers hasta las ecuaciones de Euler introdujo varios elementos que no estaban presentes en el problema escalar: tres ecuaciones de conservación acopladas, tres familias de ondas, conversión entre variables conservadas y primitivas, una velocidad del sonido dependiente del estado y un solver de Riemann específico para sistemas.

El tubo de choque de Sod permitió comprobar simultáneamente el comportamiento del método ante una rarefacción, una discontinuidad de contacto y un shock.

El esquema HLL de primer orden proporcionó soluciones robustas, aunque difuminó las discontinuidades. La incorporación de la reconstrucción MUSCL y del predictor de Hancock permitió reducir esta difusión sin modificar la estructura conservativa de la actualización.

Los limitadores controlaron nuevamente el compromiso entre precisión y robustez. Minmod fue el más difusivo, Superbee el más compresivo y Van Leer presentó un comportamiento intermedio, por lo que se utilizó como referencia en el estudio de refinamiento.

La discontinuidad de contacto resultó más difícil de resolver que el shock, debido a que HLL únicamente conserva las velocidades extremas del problema de Riemann y no representa explícitamente la onda intermedia.

Finalmente, el estudio de autorrefinamiento mostró una disminución regular de las diferencias entre mallas. Los órdenes globales próximos a uno son coherentes con la presencia de discontinuidades y con la reducción local a primer orden introducida por los limitadores.

6.12 Conclusiones

La implementación realizada permitió extender el método MUSCL–Hancock desde una ley de conservación escalar a un sistema hiperbólico no lineal.

Las ecuaciones de Euler 1D se resolvieron mediante una formulación conservativa de volúmenes finitos utilizando el solver aproximado HLL.

El problema del tubo de choque de Sod permitió reproducir correctamente las tres estructuras características de la solución: una rarefacción, una discontinuidad de contacto y un shock.

La incorporación de la reconstrucción MUSCL y del predictor de Hancock redujo de forma clara la difusión numérica respecto al esquema HLL de primer orden, especialmente en la discontinuidad de contacto y en el shock.

Los tres limitadores considerados proporcionaron soluciones estables. Minmod fue el más difusivo, Superbee el más compresivo y Van Leer ofreció el comportamiento más equilibrado.

El estudio de autorrefinamiento mostró que las diferencias entre mallas consecutivas disminuyen regularmente al aumentar la resolución. Los órdenes globales próximos a uno son coherentes con la presencia de discontinuidades, ya que los limitadores reducen localmente el método a primer orden para evitar oscilaciones no físicas.

En conjunto, este estudio permitió comprobar que MUSCL–Hancock puede extenderse de forma natural desde una ecuación escalar a sistemas hiperbólicos con varias familias de ondas, manteniendo la conservación y mejorando la resolución de las estructuras discontinuas.

7 MÉTODOS DE ALTO ORDEN: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ADER DE CUARTO ORDEN

Tras el estudio de MUSCL–Hancock, se introdujo la metodología ADER (*Arbitrary DERivative*) con el objetivo de analizar métodos de orden superior.

Los esquemas de primer orden, como Upwind o Godunov, utilizan una representación constante dentro de cada celda y pueden introducir una difusión numérica considerable. MUSCL–Hancock mejora esta situación mediante una reconstrucción lineal y una predicción temporal, alcanzando segundo orden para soluciones suaves.

El enfoque ADER permite extender esta idea a órdenes arbitrarios. Para ello combina una reconstrucción espacial de alto orden con una expansión temporal local. Las derivadas temporales necesarias en dicha expansión se transforman en derivadas espaciales mediante el procedimiento de

Cauchy–Kowalewski.

En este trabajo se implementó una versión ADER de cuarto orden, denominada ADER4, y se comparó con MUSCL–Hancock de segundo orden. La comparación se realizó sobre una ecuación de advección lineal con una solución suave, de forma que fuese posible estudiar directamente la diferencia de precisión entre ambos métodos.

La validación se realizó mediante dos pruebas principales: una propagación prolongada de cincuenta periodos y un estudio de convergencia con sucesivos refinamientos de la malla.

7.1 Problema modelo

Se considera nuevamente la ecuación de advección lineal

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \lambda \frac{\partial q}{\partial x} = 0, \quad (152)$$

con velocidad constante

$$\lambda = 1 \quad (153)$$

en el dominio periódico

$$x \in [0, 1]. \quad (154)$$

Se utiliza como condición inicial una onda sinusoidal,

$$q(x, 0) = \sin(2\pi x). \quad (155)$$

La solución exacta se obtiene mediante una traslación rígida,

$$q(x, t) = \sin(2\pi(x - \lambda t)). \quad (156)$$

Como la longitud del dominio y la velocidad de propagación son iguales a uno, la onda completa una vuelta al dominio por cada unidad de tiempo.

Por tanto, después de un número entero de periodos la solución exacta vuelve a coincidir con la condición inicial. Esta propiedad permite analizar con claridad la difusión y los errores acumulados por los métodos numéricos.

7.1.1 Medias celulares exactas

La variable numérica de un método de volúmenes finitos es la media celular,

$$\bar{q}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i - \Delta x/2}^{x_i + \Delta x/2} q(x, t) dx. \quad (157)$$

Para la onda sinusoidal considerada, esta media puede calcularse de forma exacta,

$$\bar{q}_i(t) = \frac{\sin(\pi\Delta x)}{\pi\Delta x} \sin [2\pi(x_i - \lambda t)] . \quad (158)$$

Esta expresión se utilizó tanto para inicializar la solución como para calcular los errores.

De este modo, la comparación se realiza entre medias celulares exactas y numéricas, evitando introducir un error adicional al comparar una media celular con un valor puntual.

7.2 Discretización por volúmenes finitos

La actualización conservativa mantiene la forma general utilizada en los apartados anteriores,

$$\bar{q}_i^{n+1} = \bar{q}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+\frac{1}{2}} - F_{i-\frac{1}{2}} \right) . \quad (159)$$

Para la ecuación de advección,

$$f(q) = \lambda q . \quad (160)$$

Por tanto, la diferencia fundamental entre MUSCL–Hancock y ADER4 no se encuentra en la ecuación de conservación utilizada para actualizar las medias celulares, sino en la precisión con la que se reconstruye y evoluciona el estado situado en cada interfaz.

El paso temporal viene determinado por

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{|\lambda|} , \quad (161)$$

utilizando

$$\text{CFL} = 0.5 . \quad (162)$$

7.3 Método MUSCL–Hancock de referencia

Para la comparación se utilizó MUSCL–Hancock de segundo orden con el limitador Minmod.

En cada celda se reconstruye una función lineal

$$p_i(x) = \bar{q}_i^n + \sigma_i(x - x_i) , \quad (163)$$

donde la pendiente se obtiene mediante

$$\sigma_i = \text{minmod} \left(\frac{\bar{q}_i - \bar{q}_{i-1}}{\Delta x} , \frac{\bar{q}_{i+1} - \bar{q}_i}{\Delta x} \right) . \quad (164)$$

Los estados reconstruidos son

$$q_i^L = \bar{q}_i - \frac{\Delta x}{2} \sigma_i, \quad (165)$$

$$q_i^R = \bar{q}_i + \frac{\Delta x}{2} \sigma_i. \quad (166)$$

El predictor de Hancock los evoluciona hasta el instante intermedio,

$$q_i^{L,n+\frac{1}{2}} = q_i^L - \frac{\Delta t}{2} \lambda \sigma_i, \quad (167)$$

$$q_i^{R,n+\frac{1}{2}} = q_i^R - \frac{\Delta t}{2} \lambda \sigma_i. \quad (168)$$

Para $\lambda > 0$, el flujo utiliza el estado que llega desde la izquierda,

$$F_{i+\frac{1}{2}}^{\text{MUSCL}} = \lambda q_i^{R,n+\frac{1}{2}}. \quad (169)$$

MUSCL–Hancock es formalmente de segundo orden para soluciones suaves. Sin embargo, el limitador puede reducir localmente la pendiente cerca de máximos y mínimos para preservar la monotonicidad.

7.4 Método ADER de cuarto orden

El método ADER4 busca aumentar simultáneamente el orden espacial y temporal.

En lugar de una reconstrucción lineal, se emplea una reconstrucción cúbica capaz de proporcionar no solo el valor de la solución en la interfaz, sino también sus primeras derivadas espaciales.

Posteriormente, estas derivadas se utilizan para construir una expansión temporal local de cuarto orden.

7.4.1 Reconstrucción cúbica

En cada interfaz $x_{i+1/2}$ se utiliza el stencil de cuatro medias celulares

$$\{\bar{q}_{i-1}, \bar{q}_i, \bar{q}_{i+1}, \bar{q}_{i+2}\}. \quad (170)$$

A partir de estas medias se reconstruye un polinomio cúbico.

El valor reconstruido en la interfaz es

$$q_{i+\frac{1}{2}}^* = \frac{-\bar{q}_{i-1} + 7\bar{q}_i + 7\bar{q}_{i+1} - \bar{q}_{i+2}}{12}. \quad (171)$$

La primera derivada viene dada por

$$q_x^* = \frac{\bar{q}_{i-1} - 15\bar{q}_i + 15\bar{q}_{i+1} - \bar{q}_{i+2}}{12\Delta x}. \quad (172)$$

La segunda derivada es

$$q_{xx}^* = \frac{\bar{q}_{i-1} - \bar{q}_i - \bar{q}_{i+1} + \bar{q}_{i+2}}{2\Delta x^2}. \quad (173)$$

Finalmente,

$$q_{xxx}^* = \frac{-\bar{q}_{i-1} + 3\bar{q}_i - 3\bar{q}_{i+1} + \bar{q}_{i+2}}{\Delta x^3}. \quad (174)$$

Esta reconstrucción proporciona cuarto orden para soluciones suaves.

Sin embargo, la versión implementada no incorpora un mecanismo no oscilatorio. Por ello, no debe aplicarse directamente a shocks o discontinuidades fuertes. Para este tipo de problemas sería necesario combinar ADER con reconstrucciones adaptativas, como ENO o WENO.

7.4.2 Procedimiento de Cauchy–Kowalewski

Una vez reconstruido el estado espacial en la interfaz, ADER construye una expansión temporal local,

$$q_{i+\frac{1}{2}}(\tau) \approx q^* + \tau q_t^* + \frac{\tau^2}{2} q_{tt}^* + \frac{\tau^3}{6} q_{ttt}^*. \quad (175)$$

Para poder evaluar esta expresión son necesarias derivadas temporales de la solución.

El procedimiento de Cauchy–Kowalewski utiliza la propia ecuación diferencial para sustituir dichas derivadas temporales por derivadas espaciales.

Partiendo de

$$q_t = -\lambda q_x, \quad (176)$$

se obtiene sucesivamente

$$q_t^* = -\lambda q_x^*, \quad (177)$$

$$q_{tt}^* = \lambda^2 q_{xx}^*, \quad (178)$$

$$q_{ttt}^* = -\lambda^3 q_{xxx}^*. \quad (179)$$

De este modo, la información espacial obtenida mediante la reconstrucción cúbica permite construir una aproximación temporal de alto orden.

Una de las características del enfoque ADER es, por tanto, que permite alcanzar un elevado orden temporal dentro de un único paso de actualización, sin necesidad de utilizar varias etapas de Runge–Kutta.

7.4.3 Flujo medio temporal

El flujo utilizado por un método de volúmenes finitos debe representar el efecto de la solución en la interfaz durante todo el paso temporal.

Integrando la expansión anterior en el intervalo $[0, \Delta t]$, se obtiene el estado medio temporal

$$\bar{q}_{i+\frac{1}{2}} = q^* + \frac{\Delta t}{2} q_t^* + \frac{\Delta t^2}{6} q_{tt}^* + \frac{\Delta t^3}{24} q_{ttt}^*. \quad (180)$$

El flujo numérico ADER4 es entonces

$$F_{i+\frac{1}{2}}^{\text{ADER4}} = \lambda \bar{q}_{i+\frac{1}{2}}. \quad (181)$$

La actualización de las medias celulares vuelve a realizarse mediante (159).

Por tanto, tanto MUSCL–Hancock como ADER4 utilizan la misma ecuación conservativa. La diferencia fundamental reside en la precisión espacio–temporal con la que se calcula el flujo numérico.

7.5 Experimento de propagación prolongada

Para comparar ambos métodos se realizó una propagación prolongada de la onda sinusoidal.

Se utilizaron los siguientes parámetros:

Cuadro 10: Parámetros de la prueba de propagación prolongada.

Parámetro	Valor
Dominio	$[0, 1]$
Velocidad λ	1
Número de celdas	$N = 80$
Δx	1.25×10^{-2}
CFL	0.5
Tiempo final	50
Periodos completos	50
Número de iteraciones	8000

Dado que la onda completa una vuelta al dominio en cada unidad de tiempo, después de cincuenta periodos la solución exacta debe coincidir nuevamente con la condición inicial.

7.5.1 Resultados

Los errores obtenidos después de los cincuenta periodos se muestran en la Tabla 11.

Cuadro 11: Errores tras cincuenta periodos con $N = 80$.

Método	L^1	L^2	L^∞
MUSCL–Hancock	1.65932×10^{-1}	2.11394×10^{-1}	3.60285×10^{-1}
ADER4	1.78131×10^{-4}	1.97909×10^{-4}	2.79881×10^{-4}

El cociente entre los errores L^1 es

$$\frac{1.65932 \times 10^{-1}}{1.78131 \times 10^{-4}} \approx 9.32 \times 10^2. \quad (182)$$

En este experimento, el error L^1 de ADER4 fue aproximadamente 932 veces menor que el obtenido con MUSCL–Hancock.

También se analizó la conservación de la amplitud de la onda. Los valores relativos obtenidos fueron

$$A_{\text{MUSCL}} = 0.639344, \quad (183)$$

$$A_{\text{ADER4}} = 1.000002. \quad (184)$$

Por tanto, después de cincuenta vueltas MUSCL–Hancock conserva aproximadamente el 63.93 % de la amplitud exacta, mientras que ADER4 mantiene prácticamente la amplitud completa.

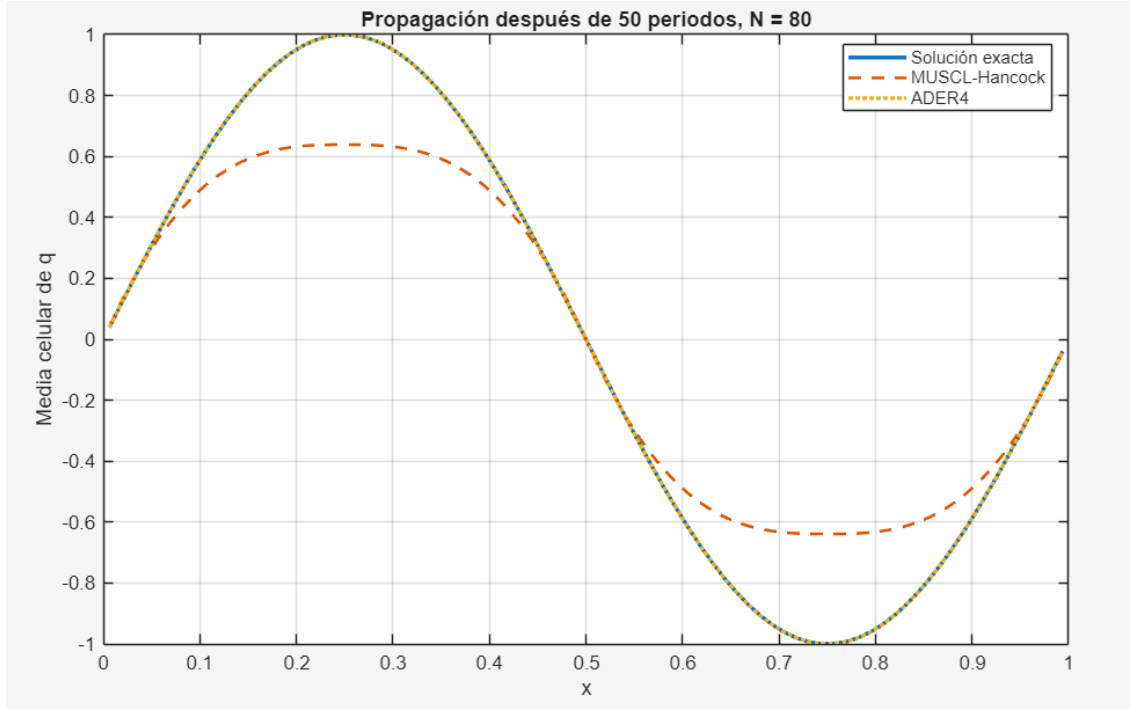


Figura 22: Comparación entre la solución exacta, MUSCL–Hancock y ADER4 después de cincuenta periodos de propagación.

Como se observa en la Figura 22, la solución obtenida mediante ADER4 resulta prácticamente indistinguible de la solución exacta.

Por el contrario, MUSCL–Hancock presenta una pérdida apreciable de amplitud y un suavizado de los máximos y mínimos.

Esta diferencia está relacionada principalmente con la difusión numérica acumulada. El limitador Minmod utilizado por MUSCL–Hancock reduce las pendientes cerca de los extremos de la onda para preservar la monotonicidad. Aunque este mecanismo proporciona robustez cerca de discontinuidades, en una solución suave puede resultar excesivamente disipativo cuando la propagación se prolonga durante muchos pasos temporales.

ADER4, por su parte, utiliza una reconstrucción cúbica y una evolución temporal de cuarto orden, permitiendo representar con mayor precisión tanto la curvatura como el desplazamiento de la onda.

7.6 Estudio de convergencia

El segundo experimento tuvo como objetivo comprobar experimentalmente el orden de convergencia de ambos métodos.

Para evitar que la difusión acumulada durante una propagación prolongada condicionase el análisis, en este caso se utilizó un único periodo,

$$t_f = 1. \quad (185)$$

Se consideraron las mallas

$$N = 20, 40, 80, 160, 320, 640. \quad (186)$$

El orden experimental entre dos mallas consecutivas se calculó como

$$p = \frac{\log(E_N/E_{2N})}{\log 2}. \quad (187)$$

Los resultados obtenidos en norma L^1 se muestran en la Tabla 12.

Cuadro 12: Estudio de convergencia en norma L^1 .

N	$E_{L^1}^{\text{MUSCL}}$	p_{MUSCL}	$E_{L^1}^{\text{ADER4}}$	p_{ADER4}
20	6.3069×10^{-2}	—	8.9445×10^{-4}	—
40	2.4450×10^{-2}	1.3671	5.6783×10^{-5}	3.9775
80	6.9791×10^{-3}	1.8087	3.5626×10^{-6}	3.9944
160	1.8980×10^{-3}	1.8786	2.2288×10^{-7}	3.9986
320	5.1622×10^{-4}	1.8784	1.3933×10^{-8}	3.9996
640	1.3680×10^{-4}	1.9159	8.7079×10^{-10}	4.0001

7.6.1 Orden de MUSCL–Hancock

El orden observado de MUSCL–Hancock aumenta progresivamente al refinar la malla.

En norma L^1 se pasa de

$$p \approx 1.37 \quad (188)$$

en las mallas más gruesas a

$$p \approx 1.92 \quad (189)$$

para $N = 640$.

Esta tendencia resulta compatible con un método de segundo orden. La ligera reducción respecto al valor ideal está relacionada con el limitador Minmod, que disminuye localmente la pendiente cerca de los máximos y mínimos suaves.

7.6.2 Orden de ADER4

ADER4 presenta órdenes prácticamente iguales a cuatro desde las primeras mallas consideradas,

$$p_{L^1} = 3.9775, 3.9944, 3.9986, 3.9996, 4.0001. \quad (190)$$

Estos resultados validan tanto la reconstrucción cúbica como el procedimiento de Cauchy–Kowalewski implementado.

Al duplicar el número de celdas, un método ideal de segundo orden reduce el error aproximadamente en un factor

$$2^2 = 4, \quad (191)$$

mientras que un método de cuarto orden lo reduce aproximadamente en

$$2^4 = 16. \quad (192)$$

Los resultados obtenidos mediante ADER4 reproducen este último comportamiento con gran precisión.

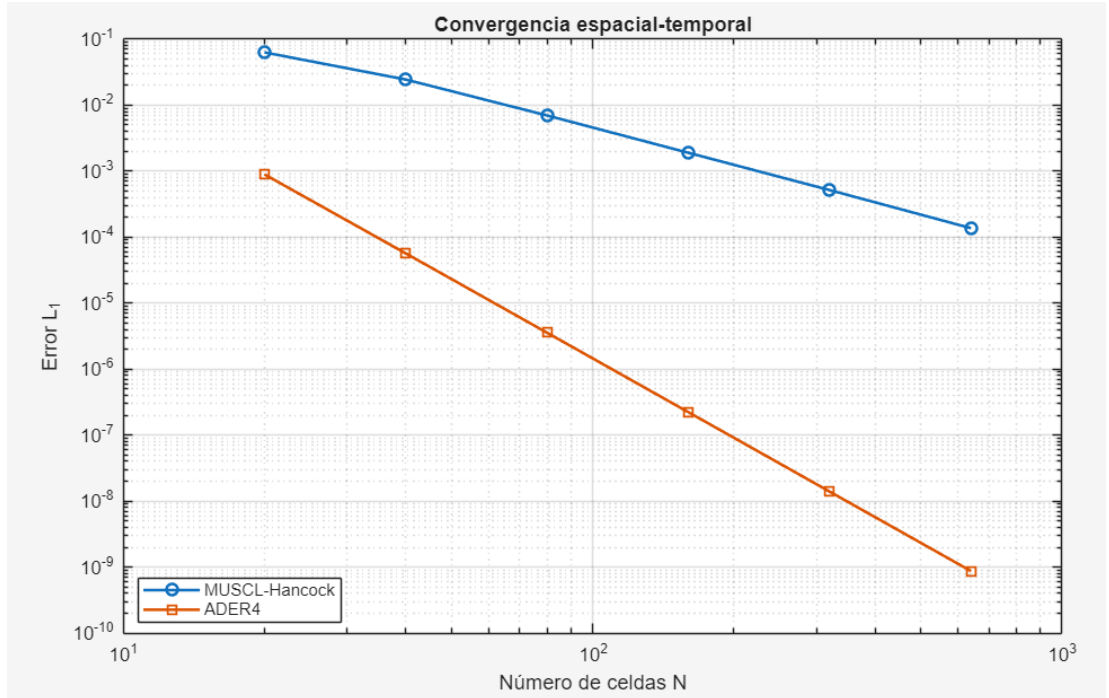


Figura 23: Error L^1 frente al número de celdas para MUSCL–Hancock y ADER4. La mayor pendiente de ADER4 refleja su convergencia de cuarto orden.

La diferencia entre ambos métodos aumenta rápidamente al refinar la malla. Para $N = 640$, el error L^1 de ADER4 es

$$8.71 \times 10^{-10}, \quad (193)$$

mientras que MUSCL–Hancock presenta un error de aproximadamente

$$1.37 \times 10^{-4}. \quad (194)$$

7.7 Discusión de los resultados

Los experimentos permiten observar la diferencia entre utilizar un método de segundo orden y uno de cuarto orden en la propagación de una solución suave.

MUSCL–Hancock representa una mejora importante respecto a los esquemas de primer orden y proporciona además un comportamiento robusto gracias al uso de limitadores. Sin embargo, esta limitación introduce cierta difusión incluso cuando la solución es suave.

En una propagación corta, esta pérdida puede ser reducida, pero al repetir el proceso durante muchos periodos la difusión se acumula y provoca una disminución apreciable de la amplitud.

ADER4 está especialmente adaptado al problema considerado. La reconstrucción cúbica proporciona una representación espacial más precisa de la onda y el procedimiento de Cauchy–Kowalewski permite mantener cuarto orden también en el tiempo.

Los resultados de convergencia confirman esta diferencia: MUSCL–Hancock tiende hacia segundo orden, mientras que ADER4 alcanza de forma prácticamente exacta cuarto orden.

No obstante, esta comparación debe interpretarse teniendo en cuenta que la solución considerada es suave. La versión de ADER4 implementada no incluye un mecanismo para controlar oscilaciones cerca de discontinuidades.

Por ello, el objetivo del experimento no es concluir que ADER4 sea superior en cualquier problema, sino mostrar las ventajas que proporciona un método de alto orden cuando la solución posee suficiente regularidad.

7.8 Conclusiones

La implementación de ADER4 permitió extender el estudio desde métodos de primer y segundo orden hacia esquemas de orden superior.

El método combina una reconstrucción cúbica con una expansión temporal local y el procedimiento de Cauchy–Kowalewski, mediante el cual las derivadas temporales se sustituyen por derivadas espaciales.

En la prueba de propagación prolongada, ADER4 mantuvo prácticamente inalteradas la amplitud y la forma de la onda después de cincuenta periodos, mientras que MUSCL–Hancock presentó una difusión acumulada apreciable.

El error L^1 obtenido con ADER4 fue aproximadamente 932 veces menor que el de MUSCL–Hancock para $N = 80$ después de cincuenta periodos.

El estudio de convergencia confirmó además que MUSCL–Hancock presenta un comportamiento global próximo a segundo orden, mientras que ADER4 alcanza prácticamente cuarto orden.

Estos resultados muestran la principal motivación del enfoque ADER: construir de forma sistemática métodos de orden superior capaces de reducir de manera muy significativa el error numérico en soluciones suaves.

La versión implementada está específicamente orientada a este tipo de problemas. Para su utilización en presencia de shocks o discontinuidades sería necesario combinar el método con

técnicas de reconstrucción no oscilatoria de alto orden.

8 INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN CFD CON ANSYS FLUENT

Como complemento al estudio teórico y a las implementaciones desarrolladas previamente en MATLAB, durante las prácticas se realizó una introducción al uso del entorno profesional ANSYS para simulación mediante dinámica de fluidos computacional (*Computational Fluid Dynamics*, CFD).

El objetivo de esta parte fue familiarizarse con el flujo de trabajo completo asociado a una simulación CFD, desde la construcción del dominio físico hasta la obtención y análisis de la solución numérica. Para ello se utilizaron principalmente los módulos DesignModeler, Meshing y Fluent integrados en ANSYS Workbench.

Esta etapa permitió trasladar a un entorno de simulación profesional muchos de los conceptos estudiados anteriormente de forma explícita, como la discretización espacial, la influencia del mallado, la imposición de condiciones de contorno, la elección de los esquemas numéricos y el análisis de la convergencia.

Mientras que en las implementaciones realizadas en MATLAB fue necesario programar directamente los métodos de volúmenes finitos y los correspondientes flujos numéricos, ANSYS Fluent proporciona una infraestructura que integra estas operaciones y permite abordar problemas con geometrías y modelos físicos más generales.

8.1 Flujo de trabajo de una simulación CFD

La resolución numérica de un problema fluidodinámico mediante ANSYS puede dividirse, de forma general, en cuatro etapas:

1. Creación de la geometría correspondiente al dominio físico (DesignModeler);
2. Generación de una malla que discretice dicho dominio (Meshing);
3. Definición de los modelos físicos, las propiedades del fluido y las condiciones iniciales y de contorno (Fluent);
4. Resolución numérica y posterior visualización y análisis de los resultados (Fluent).

8.1.1 Creación de la geometría

La primera etapa consiste en definir el dominio sobre el que se resolverán las ecuaciones del problema.

Mediante DesignModeler se trabajó con diferentes geometrías bidimensionales y tridimensionales, utilizando herramientas de construcción y modificación de dominios.

Además de generar la geometría, resulta necesario identificar correctamente las diferentes regiones de su frontera, ya que posteriormente estarán asociadas a distintas condiciones de contorno.

8.1.2 Generación de la malla

Una vez creada la geometría, el dominio continuo debe discretizarse mediante una malla.

Durante esta etapa se trabajó con diferentes tipos de discretización, incluyendo mallas estructuradas y no estructuradas, refinamientos locales y capas de *inflation* próximas a determinadas paredes.

El mallado constituye una parte fundamental del proceso CFD. Una malla insuficientemente refinada puede impedir representar correctamente los gradientes presentes en la solución, mientras que una malla de mala calidad puede afectar negativamente a la estabilidad y a la convergencia del cálculo.

Las diferentes partes de la frontera se definieron mediante *Named Selections*, utilizando denominaciones como *inlet*, *outlet*, *wall* o *symmetry*. Estas regiones se transfieren posteriormente a Fluent para definir las correspondientes condiciones de contorno.

8.1.3 Configuración y resolución en Fluent

Una vez generada la malla, el problema se configura en Fluent.

En primer lugar se selecciona el modelo físico correspondiente y se definen las propiedades del fluido. Posteriormente se asignan las condiciones de contorno a las distintas regiones previamente identificadas durante el mallado.

Entre las condiciones utilizadas durante las prácticas se encuentran condiciones de entrada de velocidad o caudal, condiciones de salida, paredes viscosas y condiciones de simetría.

A continuación se seleccionan los esquemas de discretización, se inicializa la solución y se inicia el proceso iterativo.

Uno de los principales indicadores utilizados para analizar la convergencia son los residuos de las ecuaciones discretizadas. Estos permiten evaluar la evolución de la solución durante las iteraciones y comprobar si el proceso numérico ha alcanzado un estado suficientemente convergido.

Finalmente, Fluent incorpora diferentes herramientas de postprocesado para representar campos vectoriales, mapas de contornos, perfiles de variables y valores integrados sobre determinadas superficies.

8.2 Ejemplo representativo: flujo bidimensional de Poiseuille

Como ejemplo representativo del procedimiento seguido en ANSYS Fluent se consideró el flujo bidimensional de Poiseuille.

Este problema resulta especialmente adecuado como caso de validación, ya que posee una solución analítica conocida y permite comparar directamente el resultado obtenido mediante el software con el comportamiento teórico esperado.

Se consideró un flujo estacionario, incompresible y laminar en el dominio

$$\Omega = [0, 10] \times [0, 1]. \quad (195)$$

Las propiedades utilizadas para el fluido fueron

$$\rho = 1, \quad \mu = 10^{-3}. \quad (196)$$

En la entrada, situada en $x = 0$, se impuso un flujo másico

$$\dot{m} = 10^{-3} \text{ kg/s}, \quad (197)$$

correspondiente a un salto de presión de

$$\Delta p = 12 \times 10^{-6} \text{ Pa}. \quad (198)$$

Las paredes del canal se encuentran en

$$y = 0 \quad \text{y} \quad y = 1, \quad (199)$$

mientras que en $x = 10$ se considera una salida libre.

8.2.1 Solución analítica

Para un flujo completamente desarrollado entre dos paredes paralelas, la componente longitudinal de la velocidad presenta un perfil parabólico.

Para una altura del canal h , la solución puede escribirse como

$$u_x(y) = -\frac{\Delta p}{2\mu} (y^2 - hy). \quad (200)$$

En el problema considerado,

$$h = 1, \quad (201)$$

por lo que se obtiene

$$u_x(y) = -0.006 (y^2 - y). \quad (202)$$

La solución presenta velocidad nula en las paredes,

$$u_x(0) = u_x(1) = 0, \quad (203)$$

como consecuencia de la condición de no deslizamiento, y alcanza su valor máximo en el centro del canal.

8.3 Configuración del caso en ANSYS Fluent

La geometría se construyó inicialmente en DesignModeler mediante un rectángulo de dimensiones

$$10 \times 1. \quad (204)$$

Posteriormente se generó la malla mediante *Face Meshing* y *Edge Sizing*, introduciendo controles específicos sobre las aristas para regular la distribución de las celdas.

Una vez transferido el dominio a Fluent, se seleccionó un modelo viscoso laminar y se definieron las propiedades correspondientes al fluido.

Las paredes superior e inferior se consideraron paredes viscosas con condición de no deslizamiento. En la entrada se estableció el flujo correspondiente y la salida se definió como una frontera libre.

Una ventaja de este problema es que la solución exacta puede introducirse directamente dentro de Fluent mediante una *Custom Field Function*.

Para ello se utilizó la expresión de la ecuación (202), permitiendo disponer simultáneamente del valor analítico y del valor calculado por el solver en cualquier punto del dominio.

8.4 Resolución y análisis de los resultados

Una vez definido el modelo se inicializó la solución y se ejecutó el proceso iterativo.

En una primera simulación se utilizaron los esquemas

$$\text{Pressure: Standard}, \quad (205)$$

y

$$\text{Momentum: First Order Upwind}. \quad (206)$$

El cálculo se realizó utilizando hasta 1000 iteraciones.

Posteriormente se repitió el experimento sustituyendo estos métodos por

$$\text{Pressure: Second Order}, \quad (207)$$

y

$$\text{Momentum: Second Order Upwind}. \quad (208)$$

La comparación entre ambas configuraciones permitió observar de forma práctica la influencia del orden de discretización sobre la precisión de la solución numérica.

Este aspecto conecta directamente con los estudios realizados anteriormente mediante implementaciones propias, en los que se comprobó cómo el orden del método afecta al error y a la capacidad de representar correctamente la solución.

8.4.1 Comparación con la solución analítica

Para analizar cuantitativamente la solución se creó una sección transversal del canal situada en

$$x = 5. \quad (209)$$

Sobre esta línea se representó la componente longitudinal de la velocidad mediante las herramientas de gráficos XY de Fluent.

La solución calculada se superpuso con la expresión analítica definida mediante la *Custom Field Function*, permitiendo realizar una comparación directa entre ambas.

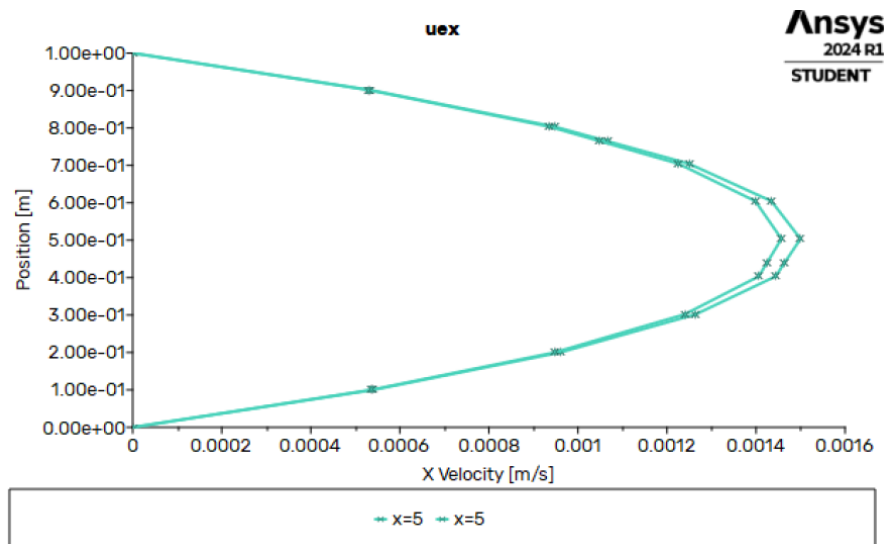


Figura 24: Comparación entre el perfil de velocidad obtenido mediante ANSYS Fluent y la solución analítica del flujo de Poiseuille en la sección $x = 5$.

Como se observa en la Figura 24, la solución numérica reproduce el perfil parabólico esperado y presenta una elevada concordancia con la solución analítica.

La velocidad se anula en ambas paredes y aumenta progresivamente hasta alcanzar su valor máximo en la región central del canal.

La coincidencia entre ambos perfiles permite comprobar que la definición de la geometría, la discretización, las propiedades del fluido, las condiciones de contorno y la resolución numérica reproducen correctamente un problema para el que se dispone de una solución de referencia.

Además, la comparación de las discretizaciones de primer y segundo orden permitió comprobar nuevamente la importancia de la elección del esquema numérico cuando se pretende obtener una solución cuantitativamente precisa.

8.5 Conclusiones

El trabajo con ANSYS permitió completar las prácticas desde una perspectiva más aplicada y próxima al uso profesional de la dinámica de fluidos computacional.

Las implementaciones desarrolladas previamente en MATLAB permitieron estudiar de forma explícita los elementos fundamentales de los métodos de volúmenes finitos, incluyendo la discretización, los flujos numéricos, la estabilidad, el orden de convergencia y el tratamiento de discontinuidades.

El trabajo posterior con DesignModeler, Meshing y Fluent permitió reconocer estos mismos elementos dentro de un entorno integrado de simulación CFD, incorporando además la construcción de geometrías, la generación de mallas y el postprocesado de resultados.

El flujo de Poiseuille resultó especialmente útil como problema de validación, ya que permitió comparar directamente la solución numérica con una solución analítica conocida y comprobar la influencia del orden de la discretización.

En conjunto, esta última parte de las prácticas permitió establecer una conexión entre el desarrollo matemático y computacional de los métodos numéricos y su utilización dentro de herramientas profesionales de simulación.

9 CONCLUSIONES GENERALES

Las prácticas realizadas en el Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CIT-MAGA) permitieron desarrollar un recorrido progresivo por distintos métodos numéricos utilizados en la resolución de ecuaciones hiperbólicas y problemas de dinámica de fluidos computacional.

El trabajo comenzó con el estudio de modelos relativamente sencillos, como la ecuación de transporte lineal, que permitieron introducir conceptos fundamentales relacionados con la discretización, la estabilidad, la condición CFL, la difusión numérica y el método de volúmenes finitos. La implementación de esquemas como el método centrado, Lax–Friedrichs y Upwind permitió observar de forma directa cómo la elección del método numérico condiciona la estabilidad y la precisión de la solución.

Posteriormente, el estudio de la ecuación de Burgers permitió avanzar hacia leyes de conservación no lineales y trabajar con fenómenos como la formación de ondas de choque y rarefacción. Esta parte puso de manifiesto la importancia de utilizar formulaciones conservativas para obtener correctamente la velocidad de propagación de las discontinuidades y permitió introducir la resolución de problemas de Riemann y el método de Godunov.

A partir de esta base se estudiaron métodos de mayor orden mediante la implementación de MUSCL–Hancock. La utilización de reconstrucciones lineales y limitadores TVD permitió analizar el compromiso entre precisión y robustez. Los experimentos realizados mostraron que el comportamiento de los distintos limitadores depende de las características de la solución y que la reducción de la difusión numérica debe realizarse sin generar oscilaciones no físicas.

El paso desde la ecuación escalar de Burgers a las ecuaciones de Euler unidimensionales supuso un aumento significativo en la complejidad del problema. Fue necesario trabajar simultáneamente

con varias variables conservadas, diferentes familias características y un solver aproximado de Riemann. La resolución del problema del tubo de choque de Sod mediante MUSCL–Hancock–HLL permitió identificar correctamente una onda de rarefacción, una discontinuidad de contacto y una onda de choque, así como estudiar el efecto de los limitadores y del refinamiento de la malla sobre la solución.

Finalmente, se introdujeron métodos de alto orden mediante la metodología ADER. La implementación de un esquema ADER de cuarto orden permitió comprender el papel de la reconstrucción espacial de alto orden y del procedimiento de Cauchy–Kowalewski para alcanzar una elevada precisión tanto en el espacio como en el tiempo. Los estudios de convergencia confirmaron experimentalmente el comportamiento esperado: mientras MUSCL–Hancock tiende hacia segundo orden para soluciones suaves, ADER4 alcanza aproximadamente cuarto orden.

En conjunto, los distintos experimentos realizados permitieron comprobar de forma práctica varias ideas fundamentales del análisis numérico. Entre ellas destacan la relación entre estabilidad y condición CFL, la importancia de la conservación, la aparición de difusión numérica, la reducción local del orden cerca de discontinuidades y la necesidad de validar los métodos mediante soluciones exactas, estudios de convergencia o procesos de autorrefinamiento.

Una parte especialmente relevante de las prácticas fue que estos conceptos no se estudiaron únicamente desde un punto de vista teórico, sino que se implementaron directamente en MATLAB. La programación de los diferentes esquemas permitió comprender con mayor profundidad las etapas que intervienen en un método de volúmenes finitos: reconstrucción de la solución, cálculo de flujos intercelulares, selección del paso temporal, tratamiento de las condiciones de contorno y actualización de las variables conservadas.

El trabajo con ANSYS Fluent complementó esta formación mediante una introducción a un entorno profesional de simulación CFD. La creación de geometrías, la generación de mallas, la definición de las condiciones de contorno, la elección de los métodos de discretización y el análisis de la convergencia permitieron identificar dentro de un software comercial muchos de los conceptos estudiados previamente mediante implementaciones propias. El ejemplo del flujo de Poiseuille permitió además comparar directamente la solución numérica obtenida con una solución analítica conocida.

Desde un punto de vista formativo, las prácticas permitieron relacionar contenidos de análisis numérico, ecuaciones en derivadas parciales, programación científica y mecánica de fluidos. La evolución desde modelos escalares sencillos hasta sistemas hiperbólicos y métodos de alto orden proporcionó una visión progresiva de la construcción y validación de métodos numéricos para problemas de propagación de ondas.

Además, el desarrollo de los distintos códigos y estudios de convergencia reforzó la importancia de no limitar el análisis de un método a la obtención de una solución visualmente razonable. La comparación con soluciones de referencia, el cálculo de errores y la verificación del orden de convergencia resultaron herramientas esenciales para evaluar de forma objetiva la calidad de una aproximación numérica.

En conclusión, las prácticas proporcionaron una primera aproximación tanto a la investigación en métodos numéricos para ecuaciones hiperbólicas como al uso de herramientas de simulación CFD. El trabajo realizado permitió adquirir una base sólida para comprender y aplicar métodos de volúmenes finitos, desde esquemas de primer orden hasta formulaciones de orden superior, combinando estudio matemático, implementación computacional y análisis crítico de los resultados.

REFERENCIAS

- [1] M. E. Vázquez-Cendón, *Solving Hyperbolic Equations with Finite Volume Methods*, UNITEXT – La Matematica per il 3+2, vol. 90, Springer International Publishing, 2015.
- [2] E. F. Toro, *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction*, 3rd ed., Springer, 2009.
- [3] J. L. Ferrín González, M. C. Muñiz Castiñeira y S. Busto Ulloa, *Apuntes de la materia: Software Profesional en Fluidos*, material docente, 2025.